

부인과 공부 가이드

※ 부인과 자료는 19학번 김명은 선생님의 자료를 참고하였습니다.

1. 시험

19학번	중간	객관식 30문제 - 5문제: 탈기 / 9문제: 18변형 / 16문제: 18기출과 동일
	기말	주관식 21문제 (탈기 + 기출 섞여나옴)
18학번	중간	객관식 30문제 (고난이도 시험) - 탈기 19문제 (미리 강조한 부분) - 다빈도 기출 10문제 + 기출 1문제
	기말	주관식 10문제 (기출)
17학번	중간	주관식 9문제
	기말	“변증시치 위주로” = 변증에서 100% 서술형 출제
16학번	미 실시	
15학번	중간	“워딩이 중요하다” = 교과서 빈칸 문제 (약 100개)
	기말	“문제해결력이 중요하다” = 서술형 5-6문제

2. 써머리

- 형광펜 표시 = 기출
- 중요한 내용 = 빨간색 / 밑줄
- ★ 교수님께서 시험 전 시험 유형에 대한 힌트를 주시는 경우 多
= 힌트를 주실 경우 따로 정리해서 올릴 예정

3. 팁

- 산과 + 부인과가 함께 성적이 산출되기 때문에 산과를 못 보는 것을 대비해 부인과를 열심히 공부해 재시를 피하는 것을 추천합니다.
- 시험 유형이 매년 달라지고 교수님께서 시험 전 중요하게 볼 내용에 대한 힌트를 줄 가능성이 높다고 합니다.
- [기출 선지 → 기출 관련 내용 → 주요 단원 써머리 → 전체 써머리] 순서 추천!

4. 목차 & 기출 개수

제 1단원 여성의학의 이해와 환자와의 소통		
제 1장 한방여성의학의 기초		
제 1절 한방여성의학의 기원과 발전	5	1주차
제 2절 여성인체 구조의 이해 ★★	21	2-3주차
제 3절 심신의학과 여성의학	5	1주차
제 4절 의사-환자 관계와 의학적 면담술		1주차
제 6절 병력청취와 신체검사 ★	9 (19기출 多)	5, 7주차
제 2단원 여성의 일생에 따른 임상 의 기초		
제 1장 여성의학 임상을 위한 생식생리학		
제 1절 신경내분비학 ★★	13	3주차
제 2절 월경주기 생리 ★	11	4주차
제 4절 여성 생리와 천계, 장부, 기경 ★	10	4, 5주차
제 2장 여성의 성장과 노화		
제 1절 사춘기 및 사춘기 유발가설	6	4주차
제 2절 사춘기 발달의 단계 및 신체변화	2	4주차
제 3절 폐경의 기본생리	7	4주차
# 피임	2	7주차

※ 네모 표시된 단원들을 우선시하여 써머리를 공부하시길 바랍니다.

<1주차>

1주차 과제: 레포트 작성

주제: 여성 환자의 진료에 대한 일반적인 방법론

기간: 05.03. (9주차 금요일) 자정

제출: 워드(혹은 아래한글) 작성 / ★ chbhan@hanmail.net 이메일로 제출

★ 파일명: 부인과학_과제_학번_이름

방식: 여성의학, 임신증 등의 내용을 포함하여 주관적, 개인적으로 작성

- '나는 어떻게 생각하는지'가 과제의 POINT!
- 분량은 자유 (한 장이든 열장이든 알아서 하라고 하심)

1단원 여성의학의 이해와 환자와의 소통

제 1장 한방여성의학의 기초 p.13

1) 부인과

- 經(경): 월경과 관련된 모든 내용
ex) 월경량 / 월경통 / 불임, 난임 / 폐경기 질환 등
- 帶(대): 협의적 의미로 여성 외음부 질환이 해당됨.
ex) 비정상적인 질 분비물, 대하, 종양, 감염과 관련된 내용
- * 癥瘕(징가): 배 속에 단단한 덩어리가 지는 병
 - 자궁근종, 자궁내막증 등 → 월경, 분비에 이상 유발

2) 산과

- 胎: 임신 중 / 출산 당시의 응급 상황
- 産: 출산 시 / 출산 후의 질병 ex) 산후통

제 1절. 한방여성의학의 기원과 발전 p.14

1. 한국 부인과학의 발전사

- 우리나라 부인과학의 발전사는 중요하진 않음
- 조선시대 중기 이후, 후기 의학에서 발전함.
- 제중신평: 조선 후기의 대표적 의서로 동의보감의 내용을 중심으로 함.
- 의종손익: 동의보감의 내용을 중심으로 기타 서적들을 참고하여 저술한 책
- 방약합편: 의종손익의 내용을 간략하게 정리하여 처방을 중심으로 저술한 책
- 이 당시에는 산과 질환에 더 초점이 맞춰져 있었음.

2. 중국 부인과학의 발전사

- 부인과학은 **송대**를 기점으로 발전
- 부인대정량방 : 치료적 강령을 제시/ 부인과학적인 질환을 집대성&분류&강령 마련 (당시 내용을 모두 종합하여 부인과에 대한 진료 지침서를 만든 책)

★ 서적 - 내용 매칭 객관식 18, 19

1) 전국시대 黃帝內經 → 한방 여성의학의 이론적 근간

- 여성의 일생을 '7'의 數에 대비 (14세 월경, 49세 폐경) / 무월경 이론

★ 원문 빈칸 채우기, 통으로 쓰기, 객관식(한자로) 03, 04, 05, 11, 13, 15, 18

<소문 상고천진론- 여성생리>

七歲 腎氣盛 齒更髮長 여성칠세 신기성 치갱발장

二七而天癸至 任脈通 太衝脈盛 月事以時下 故有子

이칠이천계지 임맥통 태충맥성 월사이시하 고유자

三七 腎氣平均 故眞牙生而長極 삼칠 신기평균 고진아생이장극

四七 筋骨堅 髮長極 身體盛壯 사칠 근골견 발장극 신체성장

五七 陽明脈衰 面始焦 髮始墮 오칠 양명맥쇠 면시초 발시타

六七 三陽脈衰於上 面皆焦 髮始白 육칠 삼양맥쇠어상 면개초 발시백

七七 任脈虛 太衝脈衰少 天癸竭 地道不通 故形壞而無子也

칠칠임맥허 태충맥쇠소 천계갈 지도하통 고행괴이무자야

- 여자 나이 7세가 되면 신기가 왕성하여 이를 갈고 머리털이 자란다.
- 14세가 되면 天癸가 이르러서 任脈이 소통하고 太衝脈이 왕성하게 되어 월경이 때를 맞추어 나오고 임신도 가능하다.
- 21세가 되면 腎氣가 평균하게 되고 어금니가 나서 크게 자란다.
- 28세가 되면 근육과 골격이 단단하고 머리털이 최고로 자라고 신체가 가장 풍성하고 튼튼하게 된다.
- 35세면 양명맥이 쇠약해지고 얼굴이 초췌하며 머리털이 빠지기 시작한다.
- 42세가 되면 삼양맥이 상부로부터 노쇠하기 시작하여 얼굴이 완전히 노쇠현상을 나타내고 머리털이 희기 시작한다.
- 49세가 되면 임맥이 허해지고 태충맥이 쇠퇴하며 천계가 고갈하여 지도가 불통함으로 형체가 무너지고 아기를 가질 수 없게 된다.

현대 의학과 통하는 부분이 있음. 여성의 생식면에서 최절정일 때가 26.7세이며, 통계상 폐경연령이 50.1~50.5세임. 따라서 위의 원문은 임상에서도 아직 유효함

2) 동한 金匱要略

- '부인임신병맥증변치편', '부인산후병맥증변치편', '부인잡병맥증변치편'
- 부인과 질환에 대한 설명과 치료내용 기술
→ 효과가 뛰어나 후대에 계속 활용되었으며 부인과 처방을 구성하는 기초

※ 장중경의 상한잡병론

1) 상한론의 역사

- 장중경(동양의학의 천재)은 금궤요략과 상한론을 편찬하고 변증시치의 기초를 마련함.
- 상한잡병론 16권이 상한론 10권과 금궤요략(잡병론) 6권으로 나누어짐.
- 상한잡병론이 유실되면서 왕숙화 선생이 이를 모아 편찬하였고 교정의서국에서 상한론과 금궤요략을 따로 만들고 금궤요략방론을 만들.
- 현재 우리가 배우는 상한론은 송대에 교정의서국에서 정리한 것을 기반으로 함.
- 즉, 상한론은 완성본으로 존재하지 않고 유실된 부분이 많아 해석에 차이가 존재하고 여러 저자가 자신의 의견을 덧붙여 주석이 많이 달림.
- 왕숙화 선생은 맥학에 매우 뛰어났음. 상한론을 자기식으로 해석한 경향이 있어 '맥이 어떨까' ~ '이라는 표현이 많이 나오며 변증 후 맥으로 컨펌을 하는 구성을 취함.

2) 상한론의 특징

- 음양오행을 기반으로 한 황제내경과 달리 상한론은 상한과 육경변증을 중요시하였음.
- 가장 큰 특징은 "병이 똑같더라도 나타나는 증이 다르므로 한가지 처방으로 치료할 수 없다"
- 감기 처방이 백가지가 넘으며 감기에 걸려도 맥부긴하면 마황탕증, 맥부완하면 계지탕증으로 나누어짐. = 개별의학으로는 장점이지만 집단의학으로 단점으로 작용함.

3) 부인과와 상한론

- 重方之祖: "모든 처방들의 기초가 된다."
- 갱년기-영계출감탕, 어혈-계지복령환, 월경통-당귀작약산, 조경-온경탕 등 부인과 모든 처방들의 기초가 되는 책이 금궤요략이므로 상한론과 금궤요략을 공부할 필요가 있음.

3) 수당시대

: 맥경(왕숙화), 褚氏遺書(저씨유서), 축월양태법, 제병원후론, 천금요방(손사막; 당나라)

(1) 저씨유서(저징): 관에서 발견된 책이라 '저씨유고', '저씨유서'로 불림, 精血과 진액 학설이 잘 정리되어 있으며 혈증과 부인과학 측면에서 후대에 평가되고 있는 책

(2) 逐月養胎法(축월양태법) 부인과에서 공식적으로 인정은 안하나 일리가 있는 책

- 임신 시기(달)에 따라 태를 기르는 장부와 경락이 따로 있다고 보는 이론
- 10달동안 아이를 기르는 경락이 따로 있다고 바라봄.
- 임신 시기 별로 빈발하는 병증을 오행이론과 병합시켰음.

시기	장부/경락/오행			해당 임신 시기에 다발하는 증상
임신 초기	간	담	목	오조증 - 입덧이 병증화된 단계를 '오조'라고 함. - 이를 '목극토'하기 때문에 발생한 현상으로 바라봄. 희산미 - 간목이 태아를 영양하기 때문에 허해져 산미를 좋아함.
↓	심포	삼초	화	子煩 - 子: 아이 때문에 생겼다는 의미로子を 붙임. - 자번은 입덧이 지나가고 많이 오는 증상으로 가슴이 답답한 역류성 식도염과 같은 증상을 이야기함.
임신 중기	비	위	토	태수종만 - 양수과다증을 포함한 부종으로 비허해서 적습된 결과로 봄.
↓	폐	대장	금	子嗽喘促 (자수천촉; 임신 중 기침) - 이 시기에 횡격막이 4cm정도 올라가고, 심장이 반바퀴 돌면서 전위됨. 즉, 폐가 압박을 받고 폐기허로 인해 기침이 발생
임신 말기	신	방광	수	子癰 (자간증, 임신성 고혈압) - 임신 막달에 가장 잘 나타남. - 임신중독증: 임신성 고혈압 + 부종 + 단백뇨 (물 많은 상태) - 몸이 애 키우느라 신수가 허해지고, 木을 자양하지 못하여 간 풍내동한 상태. (木風이 나타난 결과) - 물이 많으면 당연히 혈압이 올라가고 알도스테론계가 제대로 기능을 못해 혈압이 높아지는 것, 여기에 발작, 경련을 일으키기 까지 하면 자간증 - 임신성 고혈압만 나타나면 자간전증, 발작, 경련까지 나타내는 상태는 자간증이라고 부름

[참고] 축월양태법에 대한 반박

- 장자화의 반박 : “胎는 명문에서 기사해서 12경맥이 처음부터 골고루 발달시키는 것이다. 간경이 애 키울 때 심경은 높고 있겠냐?”
- 이에 별로 각광받지 못한 이론으로 남게 되었으나 임상에서 일부를 취사선택하여 받아들일 만하다.

(3) 제병원후론

- 주로 전염병, 기생충학, 부인과, 소아과학이 잘 정리되어 있음.
- 각종 질병의 병인병기 증후를 잘 기술해놓았으나 치료/처방이 언급되어 있지 않아 각광받지 못했음.
- 임신양태법, 인공유산 등에 대한 내용도 존재할 정도로 잘 기술되었으나 방제가 없다는 단점 때문에 병리 서적의 역할에만 그침.

(4) 천금요방: 3~4권 정도가 부인과에 해당됨.

4) 송대 婦人大全良方 (부인대전량방)

- 宋代에 만들어진 최초의 부인과전문서 / 일종의 진료 지침서
- 총 24권 8문으로 분류됨.
- 부인과의 각종질환에 대하여 치료강령 제시, 계통적 분류로 후대에 많은 영향을 줌.
- 송대에 부인과학이 하나의 전문 분야로 발전하기 시작함.
cf) 금, 원대 주단계 : 산전 / 산후 / 월경통 등과 관련한 치료원칙 제시
- 부인대전양방보다 후에 부인대전양방에 주석을 달고 치료경험을 추가해 편찬된 <교주부인양방>을 더 많이 봄.
- <교주부인양방>은 <경약전서 - 부인규>에 많이 인용되었음.

5) 명대 景岳全書 · 婦人規 (부인규)

- 체계적이고 실제적, 현재까지도 많이 쓰이는 처방들이 존재 (자귀음, 우귀음 등)
- 경약전서 64권 중 38, 39권 두개가 부인규에 해당함.
- 변증 논치를 매우 잘 정리한 책 (명대는 변증논치가 거의 완성되던 시기)
- 장경약은 주단계의 '양유여음부족론'을 추종하다가 말년에는 '양과 음이 모두 부족하다'는 온보파가 되었음.

교수님 추가 설명

- + 원래 소아과 명의로 알려져있던 '만전'은 만씨부인과를 저술하여 부인잡병을 설명함.
- + 제음강목: 5권으로 된 부인과 의서로, 전염병 관련 내용이 서술되어 있음.
- + 완대탕, 생화탕: 지금까지 응용되는 부인과 처방
- + 수태환: 토사자, 상기생, 천속단, 아교로 이루어진 처방으로 임신과 관련해 가장 많이 응용

6) 청대 醫宗金鑑

- 국가기관에서 저술한 교과서
- 아편전쟁 이후 중국에서는 서양의 의학을 많이 수용하게 되었음.

- + 이외에도 심효봉 <여과집요> 진수원 <여과요지> 염순새 <태산심법> 부산 <여과> 오겸 <의종금감> 등이 편찬되었으며 특히 의종금감은 국가기관에서 저술한 교과서로 내용과 이론이 안정되어 있음.

제 4절. 환자-의사 관계와 의학적 면담술 p.75

* 면담 시 의사와 환자 간의 의사소통을 증시한 5가지 원칙

- ① 청취: 의사가 환자의 이야기를 주의 깊게 듣는 것
- ② 평가: 정보를 중요성에 따라 판단, 분류하여 이해하는 것
- ③ 질문: 의사가 좀 더 명확히 할 부분을 조사하는 것
- ④ 관찰: 비언어적 정보 수집
- ⑤ 이해: 면담과정에서 환자의 걱정과 대한 의료인의 이해는 감정이입에 중요
(제3자 입장에서 명백하고 객관적인 이해)

✓ 포인트 : 의사-환자 관계에 있어서 의사의 역할 p. 75

의사의 역할	좋은 청취자, 동감적, 정직함, 진실됨
의사가 해야 할 것	이해가능한 언어, 적절한 몸동작, 협조적 접근, 열린 대화, 적절한 공감, 유머와 따뜻함
하지 말아야 할 것	대립, 싸움, 잘난 체, 거만함, 판단하기(도덕적 판단)

- 절대적, 객관적인 감정이입만 해야하고 주관적인 감정이 들어가면 안됨.

* Rapport, 라포

- 친밀하고 상호 공감적인 상황 형성, 상호신뢰관계를 의미하는 것으로 두 사람 사이에 감정교류를 통한 공감이 형성되어 있는 상태
- 호통 진료하는 의사와 계속 재내원 하는 환자 사이는 라포가 있어서 가능한 것!
- 마치 욕쟁이 할머니 김치찌개 집에 계속 가는 것과 같다고 하심^^

제 3절. 심신의학과 여성질환 p.42

1. 심신의학의 개요

- 정의: '신체적 장애를 주소로 하고 있는 질환이지만 그 발병원인이나 진단, 치료에 있어서 심리적 사회적 요인이 크게 관여하는 상태로서 신체적 장애는 자율신경계, 내분비계, 면역계 등의 영향으로 기질적인 병변 없이 어느 특정기관에 나타나며, 심리사회적 인자가 분명히 존재하며 이것과 신체적 장애의 경과와는 시간적 연관성이 있고, **신경증**이나 **정신병은 아닌 경우**' → 심신증과 정신과적 질환을 구분하는 것이 중요함.

1) 심신증

★ 심신증에 대한 설명 객관식 19

- 정의 : 마음에 문제가 생겨서 **신체적인 증상**이 나타나는 것.
- '일반적으로 여성은 남성에 비하여 더 감정적이기 때문에 심신질환이나 신경증 등으로 고생하기 쉽다' 교수님 B: 단순히 교과서적 표현으로만 받아들이세요
- 급성보다는 만성 스트레스에 반응

※ 심신증 vs 신경증

- 매우 광의적 범주에서 심신증 안에 신경증이 포함됨.
- 그러나 일반적으로는 심신증과 신경증을 구분할 필요가 있음.
- 스트레스에 대한 지각 정도: 심신증 < 정서장애
(심신증은 스트레스에 대한 지각 거의 못함)

2) 신경증 vs 심신증 🍷교수님 강조

★ 심신증과 신경증을 간단히 구분하시오 11, 12, 13, 15(빈칸)

	신경증	심신증
①정신증상	강 (귀책사유를 많이 따짐. "너 때문에 내가 ~~", 신체증상 < 정신증상)	약 (주로 신체 증상)
②신체증상	- 많은 기관에 다발 - 기질적 변화 드물	- 일정한 기관에 고정 Ex. 무월경(자궁), 과민성장증후군(장) - 기질적 변화 동반하는 경우 有 체한 것은 병리적으로 위가 붓고 운동성이 저하된 상태 → 역류성식도염처럼 기질적 변화가 나타남. 좋은 사람들과 밥먹을 때는 잘 안체하지만 잔소리 들으면서 밥 먹으면 한숨가락만 먹어도 체함. 즉, 체하는 것은 음식 탓보다는 스트레스적 요인이 좌우하므로 심신증과 관련 有
③병리과정	- 심리적 불안, 갈등을 방치 - 스트레스에 대한 왜곡된 반응 (왜곡된 부적응)	- 스트레스에 대한 방어나 도피 없이 건디는 도중에 증상 발현 - 스트레스에 대한 직접적인 신체 반응
④보상심리	보상심리에 의해 회복되기도 함.	대개 관계없음 오히려 증상 가중될 우려

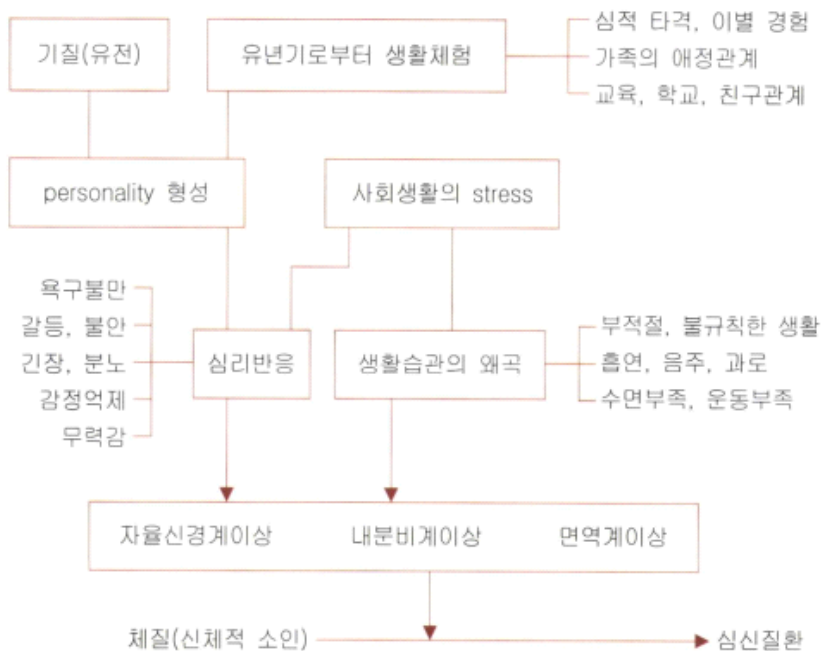
Ex. 정말 친한 친구가 보증을 서달라고 하고 잠적을 함. 정말 힘들게 감당을 하며 소화불량, 두통을 느끼고 있던 상황에서 친구가 와서 무릎꿇고 눈물을 흘리면서 사과를 하고 이자까지 갚음.
→ 나으면 신경증
→ 친구 보니까 머리가 더 아파지면 심신증
(벽에 박힌 못을 뺀다고 해서 자국이 없어지지 않는 것처럼 낫지 않는 상태)

3) 심신증의 진단상의 특징

- 분명한 기질적 병리 또는 잘 알려진 병태생리과정
- 신체적 증상이 일차적 이득과 관련이 없고 오히려 이 증상으로 불안, 고통이 증가

4) 여성의학의 심신증

(1) 심신질환의 발생기전



- 자율신경계의 영향으로 심신질환으로 이어진다는 간단한 전개만 봐두라고 하심.
- 즉, 자율신경 실조증에 의한 모든 증상으로, 스트레스를 받으면 나타나는 과민성장증후군 등의 증상들이 심신증에 해당함.

(2) 여성의학에서의 심신질환 (45p)

★여성의 심신이상증세에 영향을 줄 수 있는 월경에 관련된 질병명을 모두 쓰시오. 14

★월경과 관련된 심신질환에는 (). (). (). ()가 있다. 15

★다음 중 부인과질환에서 심신질환과 관련없는 것을 고르시오. 18, 19

월경	기능성 자궁출혈, 무월경, 월경전 증후군, 월경곤란증(월경통), 폐경 후 증후군
임신	불임, 입덧(임신오조), 유산, 조산, 상상임신, 산후우울증
성기능	성기능장애 (불감증, 성교통, 질경련)
기타	긴장성 요실금, 급성요도증후군, 외음부 소양증, 만성 골반통, 화병

1) 월경전증후군: 월경을 제외한 기타 모든 증상

- 월경전 증후군이 정신과적 증상을 동반하는 경우 치료가 매우 어려움
- 스트레스에 대한 영향이 매우 크다고 봄

2) 폐경증후군: 갑작스럽게 나타나는 열감 등이 특징, 쉽게 잠들지 못함

- 갱년기 3대 증상(열감, 안면홍조, 다한)과 동반됨.

3) 기능성 자궁출혈 : (주로 호르몬에 의해) 자궁/자궁부속기에 기질적 문제 없이 나타나는 출혈

- 때가 아닌 때에 출혈이 일어날 때를 의미함.

*월경과 자궁출혈?

- 월경은 생식의 기능을 포함한 용어로 '배란'이 전제가 되어야 함.
- 즉, 배란 후 14일 뒤에 나타나는 출혈만을 '월경'이라고 이야기할 수 있음. '한달 내내 출혈을 하는 경우', '피임약을 먹은 뒤에 출혈이 있는 경우'의 혈은 모두 월경이라고 이야기할 수 없음.

4) 무월경: H-P-O 축상의 문제로 월경이 되지 않는 현상

✓ 표에서 언급되는 질환이 무조건 심신증이다? (X)

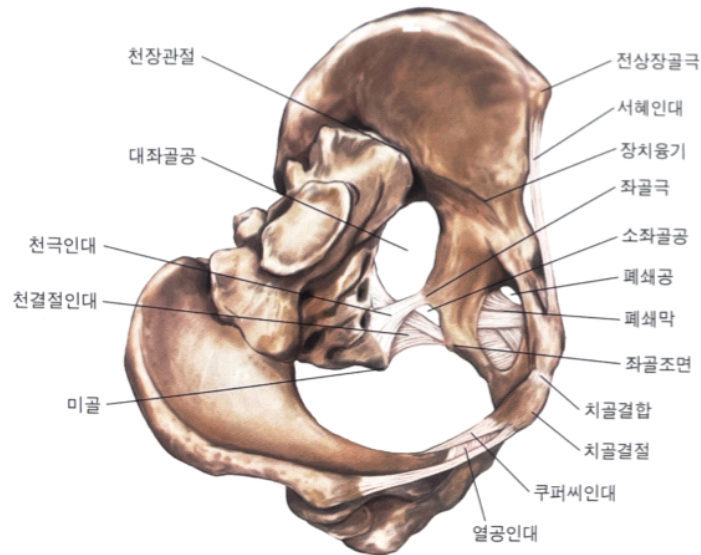
- 이 질환들에 있어서 마음의 문제는 악화요인이라고 볼 수 있음.
- 부인과 질환에는 심신증으로 나타날 수 있는 질환이 많음을 이해할 것

<2주차>

제 2절. 여성인체 구조의 이해 p.18

1. 골반구조

1) 골반



① 골반뼈	- 천골과 미골 및 한쌍의 골반뼈로 구성 - 양측은 전방에서 치골결합으로 융합
② 천골과 미골	- 천골(5개의 천추골), 미골(4개의 미추골) → 천미결합을 이루며 약간의 가동성이 있음. - 4쌍의 전방 및 후방 천골공이 중요 (팔로혈에 해당) - *팔로혈을 保의 의미로 사용

* 여성생식기: 외부 & 내부생식기

- 외부생식기: 배뇨, 월경 등을 하는 부분

- 내부생식기: 난소, 자궁, 질 등 실질적 생식기능을 담당함

※팔로혈 정리

- 부인과적으로 팔로혈의 활용: '잡아주는 역할' '저장', '그치게 한다'

- 월경 과다, 기능성 자궁출혈(비정상적 자궁출혈), 절박성 요실금(긴장성 요실금)에 활용함.

+ (참고만) 비정상 자궁출혈(=붕루)에 팔로혈 외에 *단홍혈을 이용하기도 함.

*팔사혈 바로 뒤 경외기혈 (2지 3지 손등쪽 팔사혈 들어가는 곳의 1촌 뒤)

※교수님 썰

- 자궁경부 원추절제술이란, 자궁경부의 이형세포/구조물을 치료하기 위한 치료방법으로, 대부분 자궁경부암에 의함. 이때 카테타, 도뇨관 (소변줄)을 넣고 수술을 하는데 자궁 위에 위치한 방광을 건드릴 확률이 높음.

- 자궁경부 원추절제술을 받은 환자가 수술 후 轉脬(전포증)을 주소증으로 내원함.

*전포증: 뇨의(소변감각)을 느끼지 못하는 증상

- 당시 환자 본인이 직접 고무관으로 도뇨해야 했으며, 화장실을 따로 가지 않고, 샤워실에서 샤워기를 틀면 그때 흘려보내기도 했음. 이에 화장실에서 자가 소변을 보도록 티칭하고, 침/뜸치료를 시행해 호전됨.

- 환자가 엉치 통증을 호소해 팔로혈에 자침함. 자침하니 증상이 원래대로 돌아가 당황하심..ㅠ 백회부터 회음까지가 소름돋음.

- 그 이후 팔로혈에 대한 논문들을 찾아보게 됨. 교수님 개인적인 경험상 비정상적 자궁출혈, 긴장성 요실금 등이 있을 때 팔로혈을 응용함. 잡아주는 효과가 있는 것으로 추측됨.

- 결론) 소변단축, 소변을 보고싶는데 옷을 내리면 잘 안나오는 증상에는 팔로혈을 응용 X

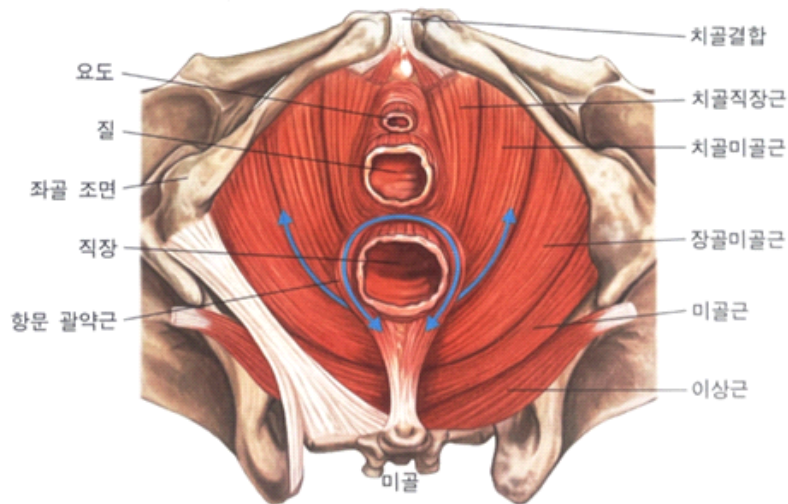
③ 관골	- 관골 : 장골 + 좌골 + 치골 - 장골: *장골능선 넘어 요추 4-5번 사이 요양관, 대장수 중요 - 좌골: 좌골극은 태아 아두의 하강정도 기준점 - 치골결합: 섬유연골설 치골관절 → 복부 임맥에 분표하는 경혈의 정혈 기준 (이의 상연을 따라 곡골혈 존재) *장골능선은 요부 경혈의 정혈기준이 됨. (장골능선 따라 경혈실습때 L4 등 구조물을 찾았던 것이 예시) *치골결합 이상은 천장관절 이상으로 이어짐. → 대퇴/장골 정렬까지 무너지는 경우도 있음.
④ 골반 관절	- 4종류의 관절 존재 - 2개의 연골성 치골관절 = 천미연결관절, 치골결합 - 2개의 윤활관절 = 양측의 천장관절
⑤ 인대	♥교수님 강조 - 골반 인대의 특징 : 닳으로씨의 역할 - 그 자체로서 지지기능이 없다. (지지는 항문거근이 다함) - 골반 내강의 장기(직장하부, 방광, 자궁)가 제자리에 위치할 수 있도록 하는 닳 같은 역할 ★다음 중 골반지지에 주도적으로 관여하는 인자가 아닌 것은? 18 ① 골반인대 - ① 서혜인대: 서혜부 탈장 복원에 중요 (소아과 탈장에서 중요하게 다룸) - ② 쿠퍼씨 인대 : 방광이 제 자리에 있도록 하는 역할 → 쿠퍼's ligament pelvis가 정확한 표현 - 그냥 쿠퍼씨 인대라고 하면 유방에서 안쪽을 잡아주는 인대도 쿠퍼씨 인대이기 때문에 구분을 위함. - ③ 광인대: 자궁, 난소가 제 위치에 있도록 하는 역할

2) 근육

- 역할 ① 대소변을 끌어줌 ② 요도 폐쇄 유지

♥교수님 강조

아래 그림에서 화살표 방향이 중요! 몸 앞쪽으로 잡아당겨지게 되어 있고 이 방향으로 항문거근이 작용함.

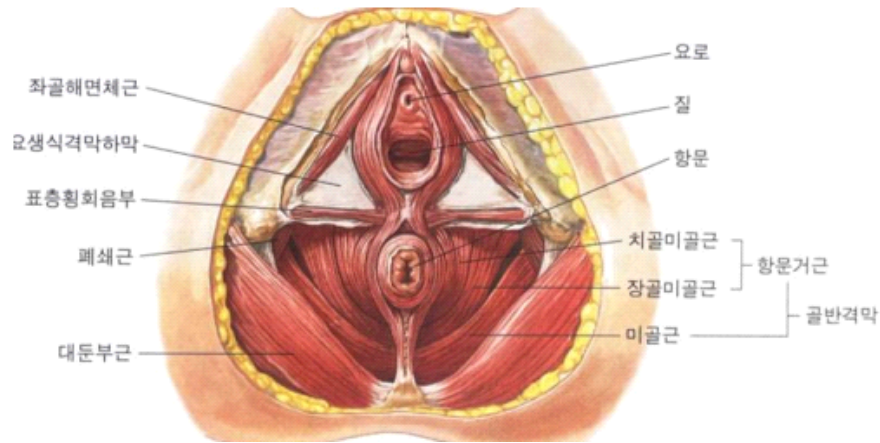


★항문거근의 구성과 역할, 임상적 의의에 대해 쓰시오 04, 05, 11, 12

★항문거근에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? 18

측벽의 근육	대퇴의 회전과 내전 도와줌 → 이상근, 내폐쇄근, 장요근 등 - 근골격계 질환(요부 부위)에서 매우 중요하게 여기는 근육임. 특히 이 상근과 장요근을 중요하게 봄.	
골반 바닥의 근육	골반 격막	- 골반격박 = 항문거근 + 미골근 - 깔때기 모양의 섬유성 근육부분 - 골반 내 장기를 일차적으로 지지
	항문 거근	구성
		치골직장근, 치골미골근, 장골미골근, 치골질근 (미골근의 일부까지도 항문거근에 포함시킬 수 있음)
		역할
		① 전복벽의 근육과 함께 복부 및 골반 내 장기를 지지 ② 질의 후방벽지지 ③ 배변기능 도움
		임상
		자궁하수나, 스트레스 요실금의 발생과 관련 출산 과정에서 자궁경관이 확대될 때 태아의 아두를 지지함
		신경
		S3-4에서 분지되는 하부직장신경의 지배받음.
		세부 사항
		- 전방에는 치골, 후방에는 미골이 있는 광범위한 근육층 - 항문거근을 통과하는 장기 : 요로, 질 및 항문 - 여성의 경우 임신과 출산으로 인해 근육 약화 (ex 출산 후 요실금)

♥교수님 강조 : 하늘색 박스 표시된 부분



※ 여성에게 항문거근이 중요한 이유

- 남성은 항문 앞에서 끝나는 음경이 장기를 받쳐주는 역할을 함.
그러나 여성은 뱃속의 장기들이 모두 항문거근에만 의존해서 무게를 담당함.
- 여성은 요도-질-항문이 통로만 있고 출산을 하기 때문에 약해질 가능성이 높음.
- 좌식생활도 영향을 미침.

※ 항문거근의 약화로 생기는 질환 = ex 자궁하수, 긴장성 요실금

- 자궁하수는 흔하지는 않지만 산후조리를 못한 채로 무거운 것을 들면 복압이 세지면서 자궁하수가 생길 수 있음. (항문거근이 이를 대비함)
- 자궁하수는 1도, 2도, 3도로 나누어짐
- 이를 강화하는 운동이 케겔 운동이나, 아직 효과에 대한 검증이 미비함.

★항문거근의 치골내장부위 구성과 제1형, 제2형 근육의 역할에 대해서 쓰시오 13, 17

★항문거근의 제 2형 근섬유 이상으로 나타날 수 있는 임상적 문제는? 04, 12

항문거근의 특성	
치골내장부위	구성 : 치골미골근, 회음/항문괄약근, (일부) 장골미골근 - 치골내장부위는 항문거근에서 직접적으로 많은 역할을 담당함.
I 형 근섬유	기초적인 근육 활동 근육 본래의 탄성을 이용하여 장기들의 무게를 평상시에 지지
♥교수님 강조 II 형 근섬유	갑자기 복강 내압이 상승 (물건을 갑자기 들거나 기침, 재채기, 웃을 때)을 대비하여 요도 폐쇄 유지 기능 (항문거근을 앞으로 확 잡아당김.) → 1형, 2형 근섬유 모두 교원질의 양이 탄성을 결정 - 긴장성 요실금) 2형 근섬유가 약해진 상태 - 하수나 漏) 1형 근섬유가 약해진 상태
임상적 문제	자궁하수나 긴장성 요실금 등의 증상이 나타날 수 있음.
근섬유	결합조직이기에 교원질로 구성됨. 결합조직의 튼튼한 정도를 결정하는 것은 교원질의 양과 강도 → 노화가 시작되면 교원질이 빠져나가 근육이 약해질 수 밖에 없음 * 1,2형 근섬유가 같이 약화되는 경우가 多

★ 골반 혈관계에 대한 설명으로 옳은 것은? 18

③ 정서적 울체에 의한 혈액순환 장애가 유발될 수 있다.

3) 혈관

① 골반을 **지지**하는데 매우 중요한 역할

→ 20수업 “지지하는데 필요하나 지지하는 역할이 그렇게 크지는 않다”고 하심

② 내장골동맥의 분지별 분포는 개개인마다 차이가 **많음**

→ 정맥 뿐만 아니라, 동맥의 분지조차도 개개인별 차이가 심함.

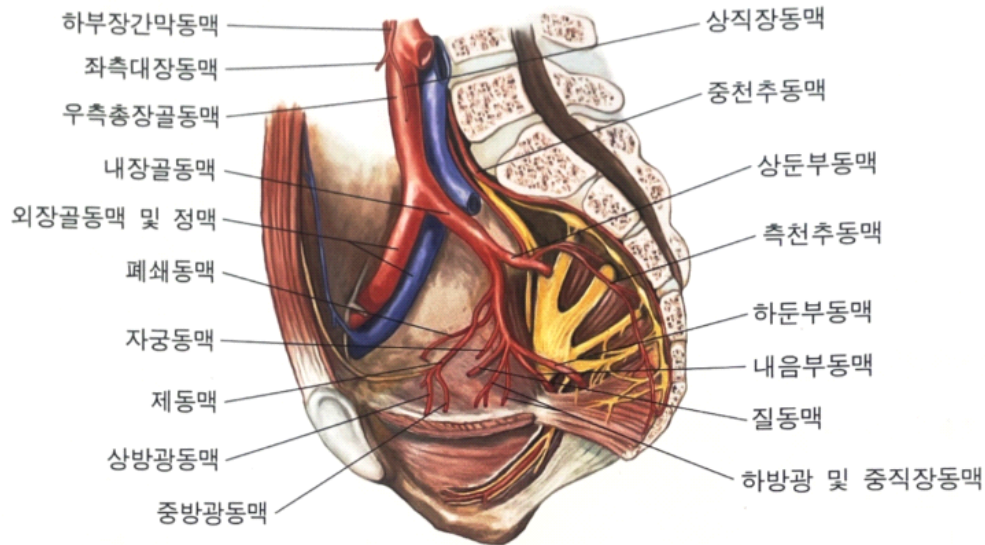
③ 골반 혈관계는 혈액의 양과 혈류가 **생식기 동안에 매우 많다** (월경을 해야 하므로)

④ 골반 혈관계는 측부순환이 매우 **많다**

(하대동맥이 내려가서 분지되고 서혜부로 내려감 / 혈관망 형성하여 자궁과 난소를 영양)

→ 자궁이 만들어질 때 양옆에서 모여져서 만들어졌기 때문에

측부순환은 발생학적으로도 의미가 있음.



수술시 제일 중요한 것) 1순위 '효율적인 마취' 2순위 출혈 (혈액손실 최소화)

[참고만] 20 언급 X 19 수업내용

※자궁근종

- 자궁근종 등에 생기는 양성종양. 암으로 발전할 가능성은 극히 적음.
- 많은 여성 환자들이 자궁적출술을 하게 만드는 주범.
- 35세 여성의 1/3은 크건 작건 무조건 자궁근종이 있음.
- 자궁근종은 생식기 여성에게 주로 문제되며, 폐경된 후에는 자궁근종은 크기만 관찰하면서 육종화되지 않는지만 관찰하면됨.
- 소고기 등심에 웅이가 노랗게 박힌 것처럼 생겼으며 타원형/둥그런 나이테 모양으로 자람.
- 병리 : 자궁근종은 에스트로겐을 먹고 자라나는데, 자궁근종은 에스트로겐 수용체가 일반적인 자궁조직보다 훨씬 많음. 즉, 똑같은 양의 에스트로겐이 혈액에 흘러도 더 많이 받아들인다.
- 내과 치료 : 내과적으로 자궁근종을 없애려면 에스트로겐을 없애야함. 프로게스테론 제제 또는 시상하부, 뇌하수체쪽에 작용하는 약물 등을 사용할 수 있지만, 치명적인 부작용으로 갱년기 증후군이 발생. 열이 수시로 오르고, 밤에 잠을 못 자게 되며, 젊은 사람이 갱년기 증후군을 앓으면 증상이 심하게 나타남.
- 외과 치료 : 자궁근종 근치술(자궁근종을 떼어냄)이 있으나 양방에서는 자궁근종 근치술을 해도 재발성이 강하므로 자궁을 들어내는 자궁적출술을 권유함. (자궁적출술이 더 쉽고, 수가가 높음)

※ 자궁동맥 색전술

자궁근종을 영양하는 일대의 동맥 분지를 찾아서 그 분지들이 만나는 혈관을 막는 것. 시술법이 굉장히 까다로우며, 가장 큰 위험은 잘못해서 난소동맥을 차단시키는 것임. (난소동맥을 차단하면 난소기능부전, 갱년기 증후군 등의 부작용이 발생) 따라서 지금은 초음파로 고주파열을 조사하는 Hifu기법을 사용한다.

4) 림프계

- 서혜부에서는 특별한 이상이 없어도 0.5cm ~ 2cm 정도의 크기로 림프절이 촉진됨.

교수님 썰

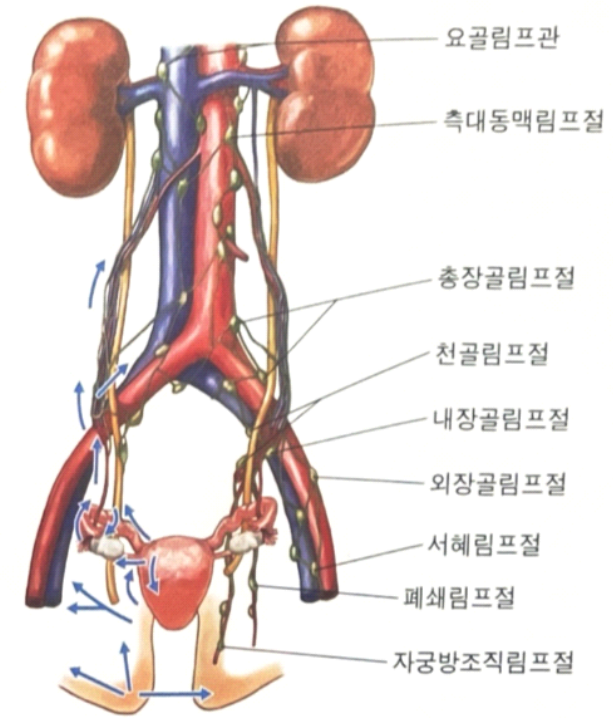
가래톳: 지금은 잘 안쓰는 용어로, 예전에 상처에 빨간 약을 바르고 염증이 생기는 일이 흔했음.. 림프절이 하는 일은 염증에 대한 감시, 면역에 대한 감시이며 체액의 하수구 역할(체액이 흘러갈 수 있게)을 하는데, 이것이 잘되지 않으면 부음. 즉 염증 관리가 잘 되지 않아 부어오르는 상태를 '가래톳'이라고 했었음.

- 종류 : 서혜림프절, 천골림프절, 폐쇄림프절 등
- 유방암의 경우 감시적 림프절제술을 실시해 림프절도 확인하여 수습의 정체 확인
- 여성 생식기 암의 국소적인 림프절로의 전이 상태는 치료 계획의 수립 및 환자의 예후 결정에 매우 중요한 인자가 됨.
- 림프계는 암과 관련이 많으며, 면역에 대한 감시를 하고, 체액의 하수구 역할을 함.

※ 감시적 림프 절제술

난소암, 자궁내막암에 사용하는 방법, 유방암 수술시 감시적 림프 절제술을 시행함.

- 암이 무서운 것은 '무한 증식', '전이 능력', '빠른 속도'임. 암 수술의 기본 원칙은 보이는 비정상적인 세포들을 모두 제거하는 것으로 암의 전이 여부를 판단할 때 림프를 확인함. (유방의 경우 감시적 림프 절제술을 시행하지만, 서혜부의 경우에는 림프를 아예 막아버림.)
- 이때 염증 때문에 늑간 밑으로 물이차는 경우가 많음. 이 상황에서 감염으로 인해 침을 놓을 수 없다는 입장과 놓아야 한다는 입장으로 나누어짐. (교수님은 침 놓지 않으심.)



5) 신경계

(1) 체신경의 분포

장골 서혜신경	상부 대음순, 치골구
음부대퇴신경	외음부 전방
후방대퇴피부신경	회음부 측방 및 대음순
S2~3의 피부신경	둔부, 회음

(2) 자율신경의 분포

① 원심성 경로

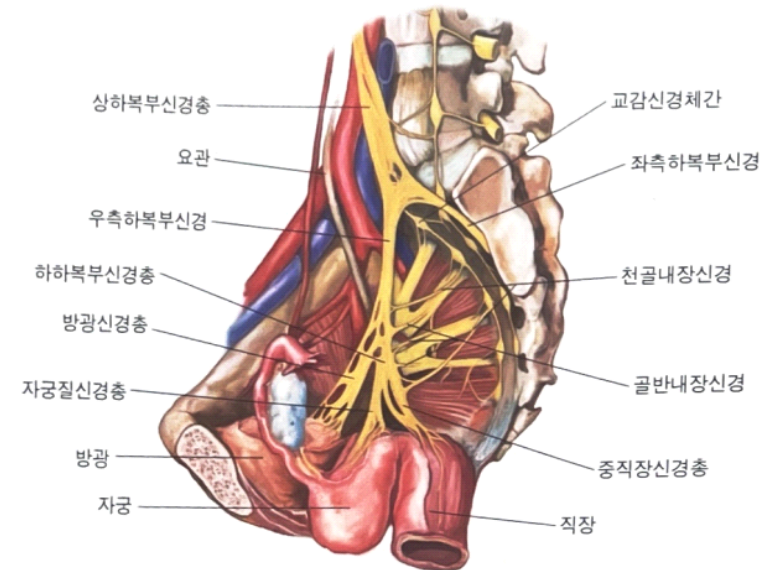
방광신경총	방광 및 요로 지배
중직장신경총	직장을 지배
자궁질신경총	자궁, 질, 음핵, 전정전구 지배. (19때 강조)

- 교감신경은 T10, L1에서 분포하고, 부교감신경은 S2-4에서 유래함.

*18 강의록 : T10-L1 = 자궁, S2-4 = 하부 생식기, 음부

② 구심성 경로 ♡교수님 강조

- 골반 내장이나 혈관을 통과하여 중추신경계에 전달
- 방광, 내장 및 생식기 반사에도 관여
- **천공전신경절제** : 상부 하부신경총을 분리, 제거하는 방법.
 - 자궁/자궁경부의 감각신경 파괴함.
 - 자궁내막증에는 일정한 효과가 있으나, 난소/난관에서 오는 통증 전달체계는 막지 못함.
 - 장관의 기능 장애를 초래할 수 있음
- 마취방법 : **음부신경차단** → 분만의 동통을 완화 / 회음부 수술에 응용



- 원심성 경로와 구심성 경로는 신경은 같이 분포함.

※자궁내막증

- 자궁내막증은 원래 자궁내막移位증 자궁내막조직이 자궁 내에 있지 않고 위치를 옮긴 형태
- 즉, 移位(위치를 옮김)가 생략된 표현
- 자궁내막의 압력이 높으면 혈액이 난관을 통해 흘러나갈 수 있음. (자궁 기저부는 난관보다 살짝 낮았는데, 높은 압력이 가해지면 내막이 난관을 통해 복강으로 넘어감.)
- 복강 내부는 절대 무균상태이므로 이물질이 흘러가면 원래는 대식세포 등의 작용으로 재흡수가 일어나 못들어가게 해야 함. 그런데 이 기능이 제대로 되지 못해 호르몬의 영향을 받아 자라나면 난소에 시커먼 덩어리들이 생김.(초콜릿 낭종)
- 자궁이 수축과 이완을 하는 과정에서 이게 복막을 건드리면 통증이 매우 심함.
= 자궁내막증은 심한 월경통을 유발함.
- 자궁내막증이 자궁내막형 암종으로 발전할 가능성은 매우 드물지만 확률상 없지는 않음. 자궁내막이위증은 유착시 난관운동성을 저해시켜 월경통을 심하게 만들고 성교통도 유발함.
- 치료 : 통증 차단을 위해 신경절제 (마비 위험으로 잘 시행하지 않음), 자궁적출.

※극심한 통증 Mc gill pain index

1위 작열통(화상) - 요즘 1번에 CRPS(복합부위 통증 증후군)을 포함시킴. CRPS의 다양한 통증 양상 중 불에 데인 것 같은 통증이 포함됨.

2위 절단통

3위 출산통

4위 둘째 출산

5위 셋째 출산 - 3, 4, 5위가 출산 관련 = 여성의 통증 중 가장 극심한 통증은 분만!

6위 요통

7, 8위 암성통증 & 환상통(없어진 부위에 대한 통증) - 암성통증과 환상통은 거의 비슷한 정도

9위 타박

10위 골절

※ 무통분만

(무통이라고 하지만 전혀 안 아픈 것이 아님)

① (마약성) 진통제 : 요즘은 잘 사용하지 않음.

② 전신마취 : 의식 없어짐, 제왕절개(=C/S)에 응용 생명에 지장

③ 국소마취 : 회음 절개 시 사용

④ 척추마취 : T2-3 사이에 있는 지주막하공간에 마취제 투여. 허리 부위에 감각을 느끼지 못하게 함. 의식은 있음. 부작용으로는 태아 저산소증, 산모 저혈압, 척추 차단. 제왕절개(=C/S)에 응용

⑤ **경부마취** : 자궁경부 외측 부위에 있는 utero-vaginal fold에 마취제 투여. 출산 시 힘을 너무 쓰다가 의식을 잃을 것 같을 때, 산모가 잠깐 숨 돌리게 하자는 의미에서 사용. 효과가 10분으로 매우 짧다는 한계가 있음. 장점: 주사 즉시 효과가 나타남. 대부분의 마취는 분만 2기에 효과가 없음.

⑥ 경막외 마취 : 뒷장에 설명 有

- 척추마취를 많이 사용함. 척추마취 경험자들은 두 번째 출산때 전신 마취해달라고 하기도 함. 하지 감각이 없어지는 느낌이 불쾌하다고 느끼기 때문. 그래서 요새는 경막외 마취, 프로포폴을 같이 사용하는 방식으로 바뀌고 있는 추세임.

- 따라서, 보통 말하는 무통분만은 대부분 경막외마취라고 이해할 수 있음.

★분만 1기와 2기의 차이점과 각각에 작용하는 신경을 기술하시오 14

※ 분만

	시점	통증 유래	신경 지배
1기	자궁경부가 10cm 열리는 시점까지 초산부 12~16시간 경산부 8~10시간	자궁	T11-T12 넓게 보면 T10- L1
2기	태아가 나오는 순간(만출)까지	하부생식기, 음부신경	S 2-4
3기	태아가 나온 이후 태반, 태아막이 만출된 경우	-	-

- 통증은 1,2기에 집중됨.
 - 분만 1기를 잠재기(~5cm), 활동기(6~7cm), 이행기(완전히 열려서 태아 머리가 보일 때까지)로 구분함.
 - 이행기는 2시간 정도
 - 분만 1기가 시간이 길고 통증이 심해 이때의 통증이 중요함.
 - 엔돌핀의 분비로 2기는 덜 아프다고 생각하지만, 실제로는 태아가 만출되는 과정이므로 통증은 상당함
 - 분만 2기: 초산부: 50분 / 경산부: 20-30분

※ 경막외마취 (=요즘 말하는 무통분만)

마취 부위	요추 2번 ~ 3번, 또는 3번 ~ 4번에서 실시
마취 시기	- 초산부(자궁경관개대 5-6cm 이상 열릴 때) - 경산부(자궁경관개대 3-4cm이상 열릴때) 이때가 되면 자궁이 규칙적으로 수축한다고 판단함. 따라서 마취제를 넣어도 자궁수축은 계속됨.
특징	분만 1기의 활동기~이행기의 자궁에서 유래된 통증에만 유효 - 분만 2기에는 효과가 없음. 태아가 질을 통과할 때까지는 통증을 동반할 수 밖에 없음. - 장점: 분만 1기의 통증을 상당히 감소시켜 줌.
단점	① 분만1기의 활동기~이행기에만 유효 하므로 때를 맞추기가 어려움 ② 분만 1기 잠재기, 분만 2기에 전혀 진통효과가 없음. ③ 마취 시술 기법이 까다로움. (원래 경막외공간을 찾는 시술은 마취과 의사가 해야하는 일로 쉽지 않음.) ④ 부작용 : *요통 / 방광 내 소변저류 *산후풍으로 요통을 호소하는 사람에게 경막외마취를 했는지 여부 확인 필요. 자침/ 약침 효과에 대한 반응도가 매우 떨어지고 요통이 오래감. = 무통분만으로 인한 통증은 예후가 좋지 않으므로 미리 확인 필수!

2. 골반장기

★질에 관한 설명으로 옳은 것은? 18 ② 후질벽이 전질벽보다 3cm 길다.

(1) 질

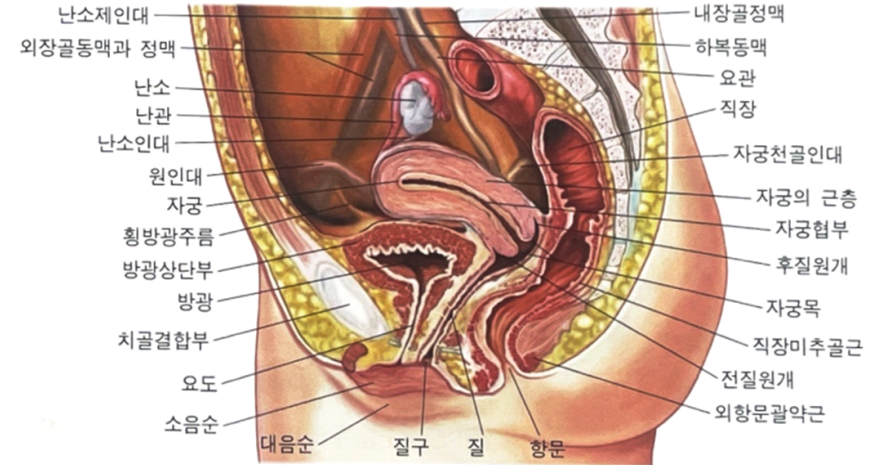
- 외음전정에서 자궁까지 연결된 섬유근육층으로 이루어진 탄력적인 근육성 관
- 질은 천골을 향해 후방으로 향하며, 서있는 위치에서 축은 거의 수평적임.
- 평균 7.5~9cm 길이 (길이나 넓이가 가변적이다.)
- 전벽보다 후벽이 위쪽에 붙음 → 후질벽이 전질벽보다 약 3cm 더 길다
- 질의 개구부 : 처녀막(결체조직의 주름) 존재
- 처녀막 : 질의 개구부에 존재하는 결합조직 주름.
- 더글러스와 천자술 : 후질원개부를 통하여 천자침을 복강내로 삽입하는 방법으로 복강내출혈, 농, 기타 복강내 삼출액 등 평가하는데 유용 (옛날 방식이며 지금은 사용 X)

① 점막

- 비각화성 중층 편평세포로 구성되며 질 점막에는 분비샘이 없음 (땀샘 정도만 있음).
- 질의 윤활 by 삼출액, 자궁목샘&바르톨린샘의 분비액
→ 삼출액의 역할이 제일 많음
- 윤활역할을 해주는 것은 바르톨린샘 (질 자체에서는 윤활액 X)
- 질습(褶: 주름습)이라고 하는 특징적인 횡주름이 많음. (초경 전에는 없으며 월경을 하고 난 뒤에 차츰차츰 생김)
- 질 점막은 호르몬에 민감하며, 난포호르몬에 반응하여 증식&성숙함

② 신경지배

질 상부	질신경총
질하부	외음신경



★질의 자정작용에 대해 쓰시오 03, 05, 11, 12, 15, 17

※ 질의 자정작용 (=질의 면역) ♡교수님 강조

- ① 에스트로겐이 질 점막에 작용
- ② 질 점막에 글리코겐이 풍부해짐
- ③ 글리코겐이 질 표피세포에 의해 단당으로 분해됨
- ④ 유산간균(doderline bacillus)이 단당류를 먹고 자람
- ⑤ 유산간균이 과산화수소(H₂O₂) 배출 & 산도 3.8로 유지
- ⑥ 이를 통해 에스트로겐의 자양을 받는 질은 산성을 잘 유지함.

*포도상구균은 pH4.5 이하로 떨어지면 증식을 멈춤. 잡균들은 pH 5.55 이하로 떨어지면 소멸.

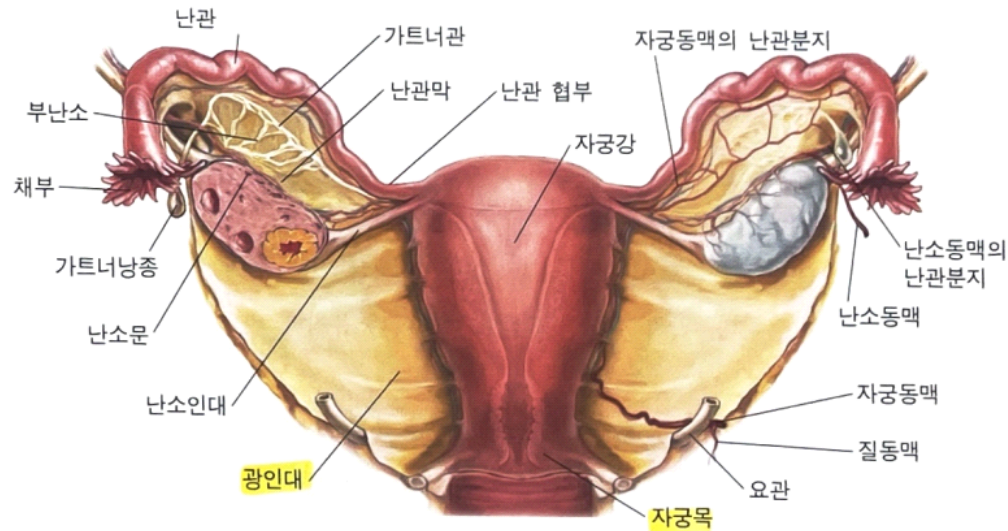
※ 질염의 원인

- ① 기생충: 성병에서 파생되어 흔치 않음. ② 곰팡이 ③ 세균

>> 세균성 질염은 질의 정상적인 환경이 유지되지 못해서 생김.(유산간균이 잘 자랄 수 없는 환경) 세균에 의한 질염은 항생제를 사용하는데 질염균도 죽지만, 질의 자정작용에 필요한 유산간균도 죽어버림. 이때 의사가 '밥 잘먹고 잘 자라'고 하는 것은 몸의 면역, 피로를 회복해 원래 정상적으로 살던 유산간균을 빨리 회복시키게 하기 위함임. 하지만 현실적인 이유로 피로를 회복하지 못하는 경우가 많아 재발이 잦음. 한방은 그 사람의 '피로'부터 '질의 자정작용(면역)' 전반을 관리해야 하며, 환자의 에스트로겐 상태를 고려해서 처방해야 함.

(2) 자궁

- ① 자궁목 (자궁경부)
- ② 자궁몸통 (자궁체부)
- ③ 자궁내막
- ④ 자궁의 혈액공급
- ⑤ 선천성 자궁기형



※ 상피세포의 역할

- 몸 보호 / 호르몬 분비 / 세포 내의 물질의 이동 (흡수, 배설 영향) / 감각세포 구성 (특히 미각, 후각) / 난소 끝을 구성하여 생식세포 생산
- 외자궁경부의 상피세포 : 중층편평상피세포 (기질세포가 많고 감염/마찰 등에 대해 보호 역할)
- 내자궁경부의 상피세포 : 원주상피세포 (선상피, 선세포가 많고 분비 등의 역할)

★ 자궁목관에 대해 옳은 것을 고르시오 18

⑤ 폐경기 후 이행대는 내자궁목관 내로 완전히 들어간다.

① 자궁목 (자궁경부, cervix)

- 자궁 아랫부분으로 좁은 중심관을 가진 짧고 넓은 실린더 모양의 구조물
- 질강 내로 1.25cm 정도 들어와있음.
- 바깥자궁목관(외자궁경관) : 질 쪽으로 노출되어 있는 부위. 둥글고 볼록한 모양. 안쪽자궁목관(내자궁경관)으로 통하는 원형/횡으로 된 입구가 있음.
- 안쪽자궁목관의 길이(2~3cm) + 바깥자궁목관 길이(1~2cm) = 총 **3~4cm**
- 자궁목관점막 : 바깥쪽은 중층**편평**상피, 안쪽은 **원주**상피로 구성
→ 두 상피가 만나는 부위를 '편평-원주상피 접합부'라고 함.
위치는 다양하고 호르몬의 자극에 의해서도 영향을 받음
→ **활동적인 경계면이어서 이행대라 함 (=편평세포암이 호발하는 부위)**
폐경 후, 이행대는 내자궁목관 내로 완전히 들어감
***이행대: 세포의 모양 자체가 정해지는 것이 아니라, 수축을 하면서 기능적으로 변화하는 부분을 말함.**
- 자궁목관점액 : 호르몬의 영향을 받음.
배란 전후에는 양이 많고 맑으며 엷은 점액
배란 후에는 적고 진해져 점액마개를 형성함.
- 점막, 점막하 : 섬유결합조직으로 구성 + **소량**의 평활근이 윤상으로 배열됨.
→ 대부분 교원조직이 차지하고 탄력조직이 그 외 약간을 차지함.
평활근이 10퍼센트가 넘어가면 자궁경부 무력증이 생기고 습관성 유산의 원인이 됨
(맥도날드 수술 = 자궁경부 무력증 수술)

※ 자궁경부 무력증

정의 : 평활근 비율이 10% 초과한 상태

임상 : 임신 시, 지탱하지 못하므로 습관성 유산이 발생. 습관성 유산환자는 자궁경부가 약하다는 얘기를 들어본 적 없는지, 맥도날드 수술을 해본적 없는지 문진 필요.

② 자궁몸통 (자궁체부, corpus) 중요도 낮음

- 크기, 모양 등이 호르몬의 영향이나 임신상태에 따라 다양

협부(자궁하절)	내경관이 내막강에 개구되는 부위
자궁각	자궁몸통의 위쪽 양측에 난관이 들어가는 깔때기 모양의 부분
자궁바닥	자궁각의 윗 부분 (즉 가장 위쪽을 말함)
자궁내막강	삼각형 모양, 자궁몸통의 점막층임. - 내막의 상피세포는 원주형으로 샘을 형성하고 간질을 가짐 - 생식기간 동안 내막은 주기적으로 구조적/기능적으로 변화함 - 내막의 표층은 규칙적으로 탈락하며 기저층에서 재생됨
자궁 근육층	서로 엮여져 짜여있는 평활근으로 구성. 두께 1.5~2.5cm
복막	체부와 후방의 경부를 쓰고 있는 장막. 측면에 두 층의 복막으로 구성된 광인대가 있어 자궁에 분포되는 신경 및 혈관을 싸고 있으며 경부와 체부에 부착되어 있음. - 자궁 앞쪽으로 방광이 자궁협부와 자궁목에 접해있음.

③ 자궁내막 (임신과 관련하여 중요)

- 생식기간 동안 주기적으로 구조적 변화 기능적 변화
- 자궁 내막의 두께: 월경직후 1-2mm, 증식기 6-7mm, 분비기: 8-16mm

→ 임신을 유지할 수 있는 최소한 두께는 8mm, 안정적으로는 10mm가 되어야 함.
(10mm 이상이 되면, 자궁내막증식증(통상 20mm이상)에 해당)

★자궁크기: 사춘기 전 2.5-3.5cm, 성인 미산부 (),
경산부 (), 임신부 30-35cm (15)

♥교수님 강조 교수님曰 “주먹 크기라고 하지 말길“

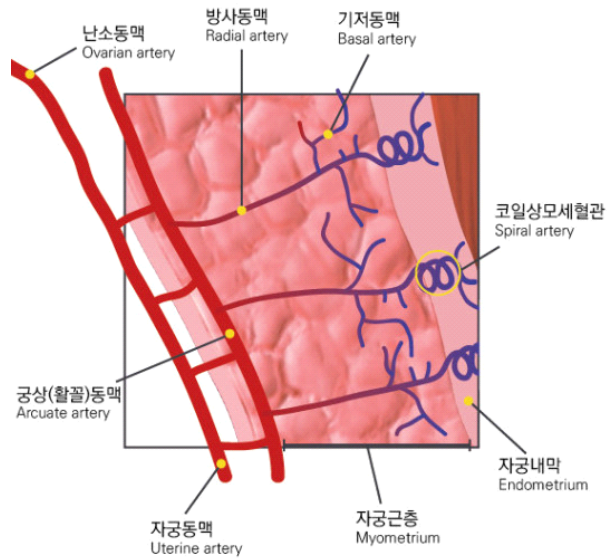
사춘기 전(초경 전)	2.5 ~ 3.5cm
성인(미산부)	6~8cm / 50- 70g
성인(경산부)	9~10cm / 80g 이상
성인(만삭 시)	30~35cm / 1100g / 부피는 5L (자궁 무게만)

- 자궁의 폭: 6cm (성인 기준)
- 자궁의 두께: 4cm (성인 기준)
- 최소 단위로 500배 이상 커짐.
- 자궁은 수축하는 방향으로만 통증이 생기며, 월경시 수축을 과하게 하면 월경통이 유발됨.

④ 자궁의 혈액공급 🍷교수님 강조

- 기질층:궁상동맥, 방사상동맥, 기저동맥
- 기능층: 나선상동맥
- 자궁내막은 보통 월경 직후가 제일 얇음
- 증식기: 나선상 혈관이 자라나오는 시기 / 6-7mm
- 분비기: 간절이 차는 시기 / 8-16mm
 - 자궁내막증식증은 진단할 때는, 어느 시기에 자궁내막증식증을 진단하는지가 중요
 - 시기에 따라 몇 mm정도일지 예상하며 진단을 해야 함.
- 임신을 위한 안정적인 착상에는 최소 10mm(1cm)정도는 되어야 함.

갑자기 여기서 수업 END.. “자궁내막강의 특징적인 비밀은 다음시간에,,”



(사진 임의 첨부)

<3주차>

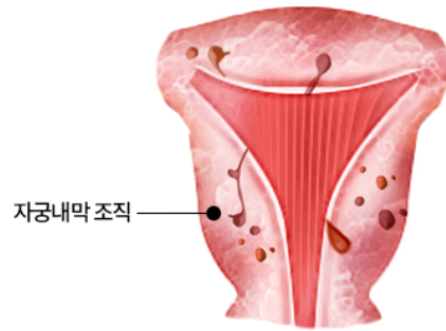
※ 자궁선근증 (자궁샘근증)

★자궁내 점막의 점막하층의 부재로 腺의 기질 침윤으로 발생하는 질환은? 04

★자궁선근증의 조직병리학적 기전을 기하시오 12



정상적인 자궁



자궁선근증이 발생한 자궁

[참고만] 19, 20 수업 X

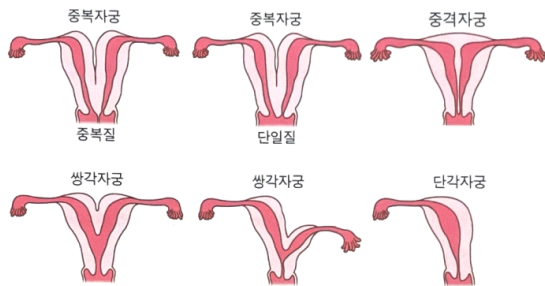


그림 11 선천성 자궁 기형의 종류

정의	- 자궁내막에 점막하층이 존재하지 않아 자궁내막 혈관이 자궁근층 방향으로 자라는 것
병리	① 공동(cavity)을 가지는 장기들은 모두 submucosa(점막하층)이 존재하나, 자궁에만 점막하층이 없어 보호를 받지 못함. ② 다양한 원인에 의해 자궁내막의 나선혈관이 증식할 때 혈관이 반대 방향(자궁근층 방향)으로 자랄 수 있음. → 궁상동맥, 방사상동맥이 있고 나선상동맥이 사이에서 자라나오는데 점막하층이 존재하지 않아 반대로 역류해 자랄 수 있고 이 경우가 子宮腺筋症 ③ 혈종이 생기면 자궁선근증으로 이행할 수 있으며, 극심한 월경통, 월경과다, 월경지연 등을 야기함. → 혈액량이 늘어 월경과다가 유발됨. 자궁은 늘어나는 쪽으로는 통증이 없지만 자궁 근육이 수축할 때는 통증이 있음. (임신시 자궁이 커져도 그 자체로 통증은 X) 즉, 과수축으로 인해 월경통이 유발됨. ★ 자궁선근증의 임상적 문제 (1) 월경과다 (2) 월경통 [참고] - 기질성 월경통을 야기하는 2가지 요인 중 하나가 됨 (다른 한 요인 = 자궁내막증) - 유산으로 D&C 수술을 하면, 자궁 내막에 상처를 입은 경우가 많은데 자궁내막선에 상처가 있는 경우 자궁선근증은 더 호발함. (임신과 상관없이 발생하기도 함.)

(3) 난관 fallopian tubes

- 난관과 난소를 합해서 '부속기'라고 함.
- 내강이 있으며, 쌍으로 존재, 길이는 7~12cm

① 기능

★ 난관의 기능으로는 (), (), (), ()이 있다. 15

- 난자의 수집, 수태를 위한 환경제공, 수정란의 이송, 영양공급
- 세포유전적 선, 내분비 선의 두가지 기능
- 배란을 위한 세포유전적 선
- 난포가 호르몬(에스트로겐, 프로게스테론)을 왕성하게 분비

★ 난관을 구성하는 4가지의 부위 04 : 채부 - 팽대부 - 협부 - 간질부

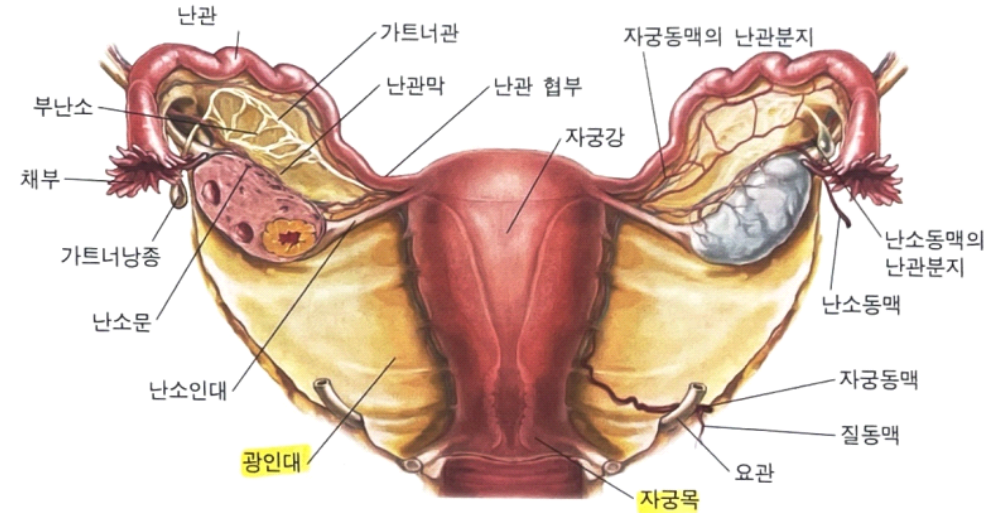
★ 난관, 난소에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? 18 1 9

② 구성

③ 난관의 협부는 가장 좁은 부분으로~

간질부	가장 좁고 자궁근층 내 위치, 길이 1cm 지름 1mm이하
협부	자궁각에 난관이 부착되는 부분, 길이2cm 두께 1mm
팽대부	가장 넓은 부위, 길이 5cm (가장 넓은 곳)
채부	칼대기모양 복강내로 개구 난관끝 1/3에 속하는 부분. 길이 2cm. 끝에 근섬유들이 서로 꼬여서 그물망 형성, 난자 수집시 용이

★ 협부가 가장 좁은 것 아니다! (이름으로 속지 말 것) 간질부가 가장 좁다.



* 난관은 난임(불임), 자궁외임신, PID와 관련

1) PID (골반염증성질환)

- 이후 난임, 불임이 나타날 가능성이 높음
- 일반적인 세균은 질에서 대부분 걸러지고 자궁경부를 통과하기 어려워 자궁내막염은 매우 드문 일 → 피를 담아두고 쏟아내는 곳이라 염증성 물질이 존재하기 어렵기 때문
- 그러나 임질균, 클라미디아 같은 성전파성 균이 들어가 염증을 일으키는 경우가 발생
- 질을 뚫고 1,2차 장벽을 거쳐 난관까지 가면 난관은 면역체계가 없어 염증이 유발됨.
(여성 생식기 면역 - 1차 화학 장벽 : 질의 산성 환경, 2차 물리 장벽 : 좁은 자궁경부)
- PID는 자궁외임신을 유발함.

2) 자궁외임신

- 난관의 염증으로 인해 수정란이 통과하는 경로가 좁아지기 때문에 발생.
- [참고] 수정란(zygote)의 크기는 0.2mm
- [참고] 수정란이 착상하는데 7-10일 정도 소요. = 이 기간에는 자궁의 크기 그대로 유지됨.

(4) 난소 ovaries

① 난소 = 양측에 있는 여성의 생식샘

<주요 기능 두가지>

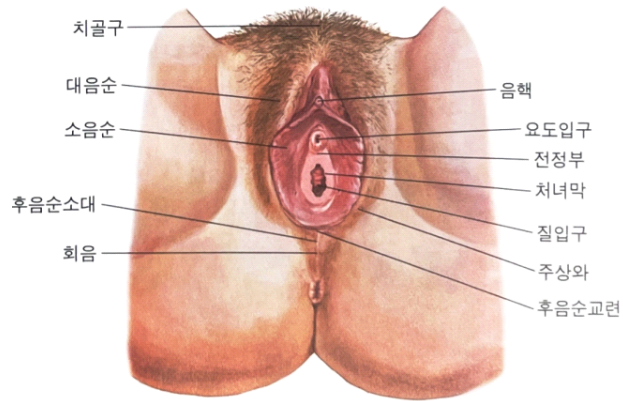
1. **cytogenic gland** (**배란** : 난자 배출하는 역할)
2. **endocrine gland** (**호르몬 방출** : estradiol, progesterone)

② 구조

- 납작한 나원형 모양, 평균 **5x3x3cm (암기)**

피질	- 피질 = 난소의 중심부 제외한 주변부 - 여러 발육시기의 난포 황체 등의 구조물이 기질이라는 결합조직에 묻혀 있음 - 난포의 집합체 (30~40만개)가 묻혀있음. - 월경 이전까지는 원시 난포의 형태로 있다가, 월경 시작 후에 원시난포, 동난포, 성숙난포, 우성난포 등 여러가지 형태로 존재 - 각 성숙단계에 따라 호르몬을 분비하는 난포가 있음. 이들이 모두 피질에 위치함.
수질	- 깊은 중심부로, 피질보다 훨씬 좁음 - 성긴 결합조직 속에 혈관, 임파선, 신경 등이 있음. - 맥관과 신경은 모두 난소의 문(hilus)를 통해 출입 ➡호르몬의 통로

3. 생식기와 연관 구조물



1) 외음 vulva → 치골부터 회음부까지 바깥쪽에 보이는 모든 구조물

(1) 치구: 치골결합부 전면의 삼각형 돌출부 (수업X)

(2) 대음순

★ 여성 외음부에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? 18 19

② 소음순에는 피지선, 에크린선, 아포크린선이 풍부하다.

- 치구부터 항문전까지 한쌍의 융기된 주름
- 피부기름샘, **아포크린선, 에크린선**(수액선) 풍부
- 음낭과 상동기관

※ 아포크린선과 臭氣

- 아포크린선은 임상적으로 외음臭氣와 관련된다.
- 외음부 臭氣는 대부분 질염, 질염 때문에 발생하는데, 원인이 아포크린선인 경우 치료 어려움.
- 털 있는 곳에 많이 존재하며, 액취증과 관련 O.
- 수액과 함께 세포내 분비물(지질, 단백질)을 함께 분비
 - 피부표면에 곰팡이나 외부 물질과 만나면 지방산, 암모니아로 분해됨.
 - 위 분비물들이 지방산, 암모니아로 분해되어 **악취** 발생

※ 에크린선

: 순수하게 수액만 분비. 냄새와 관련 X.

- 땀이 배출되면 곰팡이가 달라붙어 냄새가 난다고 생각할 수 있으나 에크린선 자체에서 나오는건, 냄새가 없음.

(3) 소음순

- 대음순 안쪽의 한쌍의 종 주름
- 미약한 발기성 조직피부는 검게 착색되고 털 없음
- 소음순의 기질은 신경과 혈관이 풍부한 **섬유탄성조직**으로 구성
- 소음순 사이의 공간 = 전정부 : 질과 요도가 개구해 있음.

(4) 음핵

- 2~3cm 길이의 원추형 발기조직
- 하나의 음핵귀두, 두 개씩의 음핵체부, 음핵각으로 구성
- **음경과 상동기관**
- 약 8000여개의 신경말단이 존재

★ 양측 소음순 사이의 공간의 전정부에 개구하는 6개의 관은? 04

질 입구에서 **바르톨린선** 개구, 요도입구에서 **요도측선** 개구 (확실X)

(5) 질 입구

- 다양한 형태의 처녀막으로 부분적으로 폐쇄됨
- 질 입구 양측 하방의 전정부에 대정전선인 **바르톨린선(greater vestibular gland, bartholin's gland)**이 개구해있음. 앞뒤로는 소정전선이 개구해있음.

※ **바르톨린샘** : 질 순환에 관련, 성적 흥분 시 질의 순환에 가장 큰 역할

(6) 요도입구

- 음핵과 질 입구 사이에 존재
- **요도측선(요도결샘, 스케네샘, Skene's gland)**의 관이 개구함.

4. 고전요점

1) 子宮

<유경부익> “子宮.....居直腸之前,膀胱之後” 직장과 방광 사이

<경악전서> “陰陽交媾, 胎孕乃凝, 所藏之處, 名曰子宮, 一系在下, 上有兩岐, 中分爲二, 形如合鉢, 一達于左, 一達于右

- 신농본초경에서 ‘자궁’은 처음 등장했다고 알려져 있으나 그 이전에도 子臟, 胞宮, 女子胞, 胞門, 子處, 血臟라고도 표기.
- 장경악-『경악전서』: 자궁의 해부학적 형태를 묘사함.
‘자궁은 직장과 방광 사이에 있고 남녀가 성교해서 음양이 교구하여 태임이 내응하여 저장된 것이 자궁이다. 일개는 밑에 있고 위에 양쪽으로 갈림길이 있고 형태는 발(동그란 밥그릇과 같은 모양)을 합쳐 놓은 것 같다. 하나는 좌측, 하나는 우측에 닿아있다’ = 자궁을 정확하게 표현함.
→ 좌우에서 합쳐진 것으로 보았다 (발생학적 이해)

★ 자궁, 충맥, 간을 의미하며 기능적 의미가 있는 것은 (혈실)이다. 15

★ 혈실이 고전에서 의미하는 바를 모두 쓰시오 04, 12

★ 혈실에 대해 옳게 짚지어진 것은? 18 ① 자궁 충맥 간

2) 血室 : 子宮, 衝, 肝, 衝任二脈

<상한래소잡> “血室者, 肝也, 肝爲藏血之臟, 故稱血室.

1) 해부학적 의미: 자궁

2) 기능적 의미: 충맥

3) ‘간장혈’에 따라 간을 ‘혈실’로 보기도 함.

- 부인과적으로는 혈실은 모두 자궁을 표현함.
= 기질적, 해부학적으로는 자궁에 해당하나, 중의적 의미를 포함함.

- 열입혈실증은 산후 감염으로 인한 발열

- 한입혈실증은 한기가 자궁으로 들어간 것.

★ 자궁내막을 의미하는 한의학 용어는 (포맥)이며, 子門은 (자궁경부)을 의미한다. 15

★ 한의학의 고전명칭으로 현대의학의 자궁목부에 해당하는 것은? 18 ④ 子門

胞脈	자궁에 분포한 혈맥, 자궁내막, 자궁의 나선상 혈관
胞絡	자궁 주위의 혈관을 포함하는 조직
子門	자궁경부
胞門, 子戶	자궁구
陰道	질
玉門	질입구
陰戶	외생식기
陰器	남녀생식기
交骨	치골결합부

제 2단원 여성의 일생에 따른 임상의 기초 p.145

제 1장 여성의학 임상을 위한 생식 생리학 p.147

제 1절 신경내분비학 p.147

※ 신경 내분비학

신경세포가 분비하는 신경호르몬의 생성과 작용 및 임상 응용을 다루는 내분비학

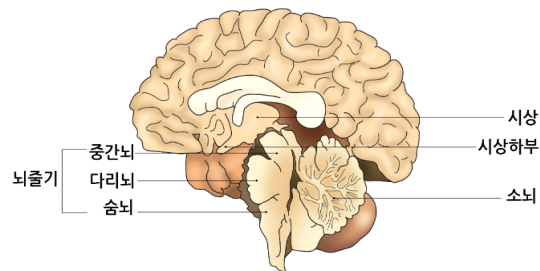
※ H - P - O axis

- HPO호르몬축 (Hypothalamic Pituitary Ovarian axis)
- 시상하부 - 뇌하수체 - 난소 사이의 호르몬 음성피드백을 의미

H	시상하부	GnRH (생식샘자극호르몬 분비호르몬)
P	뇌하수체	FSH • LH
O	난소	E2 (estrogen) • P (progesterone)

1. 시상하부

- 시각교차와 정중융기 사이 제 3 뇌실의 아래 위치한 신경핵의 집합체



【 시상하부 】

1) 역할

- ① 뇌의 1%를 차지
- ② 기본적인 신체 활동을 유지하는 자율 신경 및 체성 신경의 조절에 관여함으로써 생체 내 환경의 항상성 관장
- ③ 갈증 중추와 항이뇨호르몬 조절을 통해 갈증 감각과 수분대사 관장
- ④ 섭식 및 포만중추 관장하여 포만감과 배고픔을 조절하여 체중 조절
- ⑤ 체온조절
- ⑥ 수면 및 각성
- ⑦ 각종 스트레스에 대한 반응 (부신호르몬 조절 가능)
- ⑧ 일정한 정서반응 및 일부 체성반응

★ 시상하부는 뇌하수체와 연결되는데, 뇌하수체 (전엽)은 문맥순환계로, 뇌하수체 (후엽)은 신경근으로 직접 연결된다. 15

2) 조절

- 뇌하수체를 조절하는 2 가지 방법

- ① 뇌하수체 전엽(선 하수체): 문맥 순환계를 통해 연결
→ 시상하부에서 방출/억제 호르몬을 분비하여 선하수체를 조절함
- ② 뇌하수체 후엽(신경 하수체): 신경의 직접 연결 ex. 항이뇨호르몬(ADH), 옥시토신
→ 시상하부에서 신경의 직접적인 정보전달로 조절함.

3) 신경호르몬의 종류

- 성선자극호르몬 분비호르몬 (GnRH)
- 부신피질자극호르몬 분비호르몬 (CRH)
- 갑상샘 자극호르몬 (TRH)
- 성장호르몬 분비호르몬 (GHRH)
- 성장억제호르몬 (somatostamine, GHIH)
- 멜라닌세포자극호르몬 분비(억제)호르몬 (MRH, MIH)
- 프로락틴 분비(억제)인자 (PRF, PIF)

※ GnRH (gonadotropin releasing hormone)의 분비 및 기능

- 반감기가 2~4 분 정도로 매우 짧으며 일정한 주기, 기간, 강도로 **파동성 분비**
- 파동성 분비의 횟수와 세기는 월경 주기의 시기에 따라 다양하게 변화
- **성선호르몬의 증감은 주로 파동횟수의 변화에 따라 영향**

GnRH의 파동횟수가 적다 → **FSH** 분비촉진
 GnRH의 파동횟수가 많다 → **LH** 분비촉진

※ GnRH 파동성 분비 & agonist

- 파동성 분비는 파동 형태로 분비하는 것을 의미한다. 만약 연속적으로 분비된다면 어떻게 될까?

1) 동물실험

- 시상하부를 제거한 후에 GnRH 파동성으로 투여했더니 배란이 일어남.
- GnRH를 연속적으로 투여했더니 쥐는 전혀 성선 gonadotropin을 자극하지 못하고 오히려 기능이 바닥 수준으로 떨어져서 배란이 일어나지 않았음.

→ 이를 응용한 것이 GnRH agonist

(GnRH를 계속 공급하는 효과가 있어, FSH, LH, E, P 모두 분비 X)

2) GnRH agonist

- 목적 : GnRH 감소, 궁극적으로 **E2 감소** (FSH, LH 모두 다운시킴)
- 응용 : 에스트로겐 의존성 질환 (자궁근종, 자궁내막증, 자궁선종 등) / 화학적 거세 / 성조숙증
 ex. 자궁내막증 복강경 수술 후, 자궁근종 수술 전에 GnRH agonist 사용
- 부작용(매우 큼) : 갱년기 증상 많이 나타남 (발열 / 땀 / 얼굴 홍조 / 불면 / 골다공증 등)
- 최상위레벨에 에스트로겐을 blocking시키므로 작용이 매우 강함. = 부작용이 심해 단기간 사용
- 성조숙증 아이에게 조기 사춘기 발달이 나타날 때, 양방에서 쓰는 약이 바로 GnRH agonist인데, 자궁이 발육되고 성장하는 것을 막아 아이들도 치열상충이 일어나 문제가 됨.
- [참고] 영국 기준, 만 8세부터 유방발달이 시작되어야 하는데 만 8세 미만 시작시 성조숙증

★ 성선자극호르몬분비호르몬(GnRH)는 파동성으로 분비되는데, 성선호르몬의 증감은 (파동횟수)의 변화에 영향을 받는다. 만일 GnRH가 연속적으로 분비되면 FH, FSH가 급감하여 (에스트로겐)이 감소하고, (생식기능)이 되지 않는다. 15

- ★ 시상하부와 GnRH의 분비에 관한 설명으로 옳은 것은 고르시오 18 19
- ⑤ 생식샘 호르몬의 분비에 GnRH의 파동성 분비는 세기보다 횟수가 큰 영향을 미친다

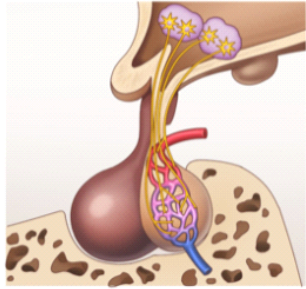
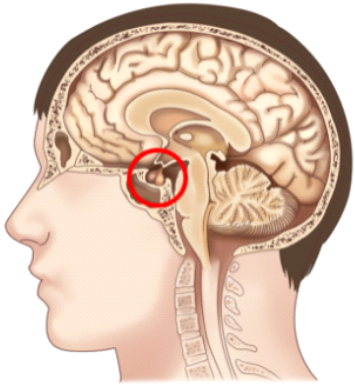
※ GnRH 조절(되먹임) 3가지 기전

장환 되먹이기 long loop feedback	- 가장 큰 비율을 차지 - 말초의 에스트로겐과 프로게스테론에 의해 시상하부-뇌하수체가 영향을 받는 것. - 난소에서 받음. 에스트로겐, 프로게스테론의 양에 의해서 양성/음성되먹임
단환 되먹이기 short loop feedback	- 뇌하수체의 생식샘자극호르몬이 시상하부로 역류하여 GnRH 분비를 억제하는 것 (음성되먹임) - 잘 일어나지 않음 - 뇌하수체에서 받음 - FSH LH 농도에 따라 피드백 받음
초단환 되먹이기 ultra short loop feedback	- 분비된 GnRH가 시상하부 자체 내에서 GnRH의 분비를 억제하는 것 - 시상하부 자체 내에서 신경전달물질로 스스로 조절

- GnRH 분비 **억제** by 도파민, 세로토닌
- GnRH 분비 촉진 by 노르에피네프린

2. 뇌하수체 (교수님 曰: 뇌하수체는 '행동대장')

- 뇌기저부의 터키안 내에 위치
- 2개의 엽으로 구성 (전엽 = 선하수체 / 후엽 = 신경하수체)



(그림 임의 첨부)

★ 뇌하수체 전엽에서 분비되는 호르몬은 (FSH), (LH), (ACTH), (GH), (TSH), (프로락틴)이고, 뇌하수체 후엽에서 분비되는 호르몬은 (옥시토신), (ADH)이다. 15

★ 유즙분비호르몬 상승요인이 아닌 것은? 18 19 ⑤ 도파민

1) 뇌하수체 전엽 호르몬

- 총 6개 호르몬 분비 : 2종 종말호르몬, 4종 자극호르몬

- ① 자극 호르몬 : 난포자극, 황체형성, 부신피질자극(ACTH), 갑상선자극(TSH)
- ② 종말 호르몬 : 성장호르몬, 유즙분비 호르몬

FSH & LH	✓ FSH와 LH의 궁극적인 작용 = 황체화된 난포의 과립막세포에서 E와 P를 끊임없이 공급하게 함.	
	FSH(난포자극호르몬)	난포의 발달과 난자의 성숙에 관여. 주로 E의 음성피먹임에 의해 분비량이 조절됨.
	LH(황체형성호르몬)	배란과 황체 형성에 관여. 음성/양성피먹임 기전에 의해 분비량이 조절됨.
	인히빈과 액티빈	난소에서 생성된 비스테로이드 호르몬
- 뇌하수체의 성선자극호르몬 생성세포는 <u>에스트로겐 농도에 관계없이 GnRH에 반응하여 성선자극 호르몬을 생성, 저장</u> - 저농도의 에스트로겐은 LH, FSH의 합성과 저장을 증가시키지만, LH 분비에는 거의 영향이 없음 ✓ 배란의 조건: 에스트로겐 50 시간, 200pg/ml 이상 에스트로겐이 고농도로 계속 유지되면 LH 분비가 지속되게 되어 배란을 유도		
PRL	명칭	유즙분비호르몬, 프로락틴, Prolactin
	작용	♥교수님 강조 젖샘의 성장, 유즙분비의 개시, 유즙합성 유지 ※유방의 크기와 발육은 프로락틴이 아닌, 에스트로겐이 담당
	분비량	억제인자(PIF)와 분비인자(PRF)의 상호작용에 의해 유지 (파동성으로 분비되지만 지속적으로 억제인자의 작용을 받음)
	E와의 관계	♥교수님 강조 PRL는 E의 억제인자이며, E는 PRL의 촉진인자 (에스트로겐과 길항)
	정상범위	5~27mg/ml. ※ 유루증있으면 높아짐. (검사 100 넘어가면 뇌하수체 선종 의심 → MRI 검사 필요)

	분비인자	♥교수님 강조 (빨간 글씨만) 수유 (가장 큰 분비인자, 포유하는 힘), 수면, 세로토닌(항우울제), 임신, 성관계(여성만), 인슐린, 제산제(도파민 수용체 차단효과), 표피성장인자, 갑상선자극호르몬분비호르몬, 혈관활성 장펩티드, 안지오텐신2, 베타엔도르핀, 바소프레신과 substance P, GnRH ※ 유루증 : 임신, 분만을 하지 않았는데 유방에서 유즙이 흐르는 경우 - 항우울제 섭취 여부 꼭 확인 (필수 문진) - SSRI가 도파민 작용을 억제해 생길 수 있음. - 제산제(H2 blocker) 장기복용시 유루증 생길 수 있음. - 억제인자는 도파민으로 추정됨. [참고] - 유즙이 잘 안나오면 통유탕 - 유즙 자체가 부족하면 저제당 - 산후유방관리가 잘되어 지금은 환자수 적음 - 임신 8~9개월부터 유선 발달을 위해 유선마사지 필요 - 저혈당일 때 유즙 분비량이 증가하는 경우 많음.
	특이사항	PRL의 작용에 있어서 PRL의 양보다 PRL 수용체의 양이 더 중요함. 이 수용체는 유두/유선의 자극에 의해 양이 증가하므로 모유가 잘 나오려면 젖을 계속 물리거나 유방 마사지를 해야함.
	억제인자 (PIF)	도파민 (도파민 효능제 → 젖 말리는 약에 활용)
GH	- 성장호르몬 (Growth hormone) - 파동성 분비, 수면중최고 수준 도달 (정상시의 1.5 배 도달)	
TSH(갑상선자극호르몬), ACTH(부신피질호르몬 자극호르몬)		

2) 뇌하수체 후엽 호르몬

옥시토신	- 자궁근육과 유방 근상피세포의 수축을 자극 - 진통의 개시인자로 인정되지 않으나 일단 진통이 시작되면 의미 있게 증가하여 자궁 수축을 유발 (출산 후, 오로 배출에도 관여함) - 젖샘에서 근상피세포를 자극하여 유즙 분비를 촉진 - 포유(哺乳)행위에 의해서 가장 왕성하게 분비 - 이외에도 후각, 청각 및 시각 자극에 의해서도 분비되며 성행위에 의해서도 분비가 자극 → 옥시토신의 다른 이름은 '쾌락호르몬' 옥시토신이라는 용어 자체가 정서와 관련된 호르몬이라는 의미를 담고 있음. - 여성은 남성에 비해 옥시토신에 5 배 민감함(오르가즘 지속 및 성감 극대화 작용)
항이뇨 호르몬 ADH	- 바소프레신 Vasopressin / ADH (Antidiuretic hormone) - 혈액량과 삼투압 조절하는 강력한 혈관수축작용 - 신장에서 수분 흡수 증가를 통한 항이뇨 작용 - 부교감신경에 의해 증가 / 교감신경에 의해 감소 - 나이 들면서 일찍 일어나는 이유 (ADH 감소되어 방광에 소변이 계속 차고 각성 중추를 자극) - 신성고혈압과 연관

- ★ 뇌에서 분비되는 펩티드로 FSH 분비를 억제하고 LH의 활동을 증가시키며
폐경기에 에스트로겐과 함께 감소되는 것은? 18 19 ① 인히빈

3) 뇌 펩티드

인히빈 inhibin ♡교수님 강조	- 난소의 과립막세포에서 분비 - FSH 분비 억제 / LH 분비 촉진 - 황체기 이후에 많이 나오는 호르몬
액티빈 Activin	- 난소의 과립막세포에서 합성 - FSH 분비 촉진 - GH ACTH PRL 분비 억제 - GnRH 수용체를 증가시켜 뇌하수체의 GnRH에 대한 반응을 증가
폴리스타틴 Follistatin	- 액티빈의 작용을 약화 - FSH 합성 분비 억제 - GnRH에 대한 FSH의 반응 억제 - 인히빈의 작용을 도움 (알려진지 얼마 안된 펩티드)
내인성 아편유사제 (내인성 opiate)	- 시상하부의 GnRH 분비를 억제하여 성선자극호르몬 분비 억제 - 스트레스로 인한 무월경 : 아편유사제의 증가와 관련 (스트레스 → CRH 증가 → 내인성 아편유사제 증가 → GnRH의 분비 억제) - 엔돌핀(endorphin, 진통진정), 엔케팔린(enkephalin, 자율신경 조절), 디놀핀(dynorphin, 엔돌핀과 유사)

※ IGF-1,2 (Insulin like growth factor 1,2)

IGF-1 작용 : 전신적으로는 성장을 촉진하고 모든 세포의 증식도 촉진

IGF-2 작용 : 출생전 세포성장에 관여

- IGF는 암세포를 활성화시키고 성장에 관여하는 등의 이유로 중요하게 여겨져왔는데, 최근 월경분비를 조정하는 역할을 한다는 것이 알려짐.

→ 난포의 과립막세포를 증식시키고 과립막세포에서 아로마타제(방향족화현상)을 촉진해 프로게스테론의 합성을 촉진함.

※ 엔돌핀

- 뇌가 분비하는 아편과 같은 물질로 아주 강한 진통, 진정제
- 배란기 지나 황체기에 엔돌핀이 최고 / 월경기에 최저
= 월경전증후군 등에 엔돌핀이 영향을 미칠것으로 추정됨.

3. 여성 성호르몬

- 난소는 다양한 스테로이드/비스테로이드 호르몬을 합성 및 분비함.

스테로이드 호르몬	E(에스트로겐), P(프로게스테론), ADD(안드로스텐디온), T(테스토스테론) P, ADD, T는 부신에서도 분비됨 E는 오직 난소에서만 분비됨 여성도 남성호르몬이 분비된다.
비스테로이드 호르몬	인히빈, 액티빈

1) 에스트로겐의 합성(양세포이론) 및 분비

- ★ 양세포이론에 대해 E1, E2와 관련하여 서술하시오 13
- ★ 양세포 이론에 의한 난소 호르몬 분비에 대해 기하시오 12
- ★ 생식기의 난포호르몬 생산과정을 양세포이론에 근거하여 쓰시오 04 11 17
- ★ 양세포이론(two cell theory)에 대하여 옳은 설명은? 18 19

♡교수님 강조

※ 양세포 이론 (two cell theory)

우측 그림 함께 보세요

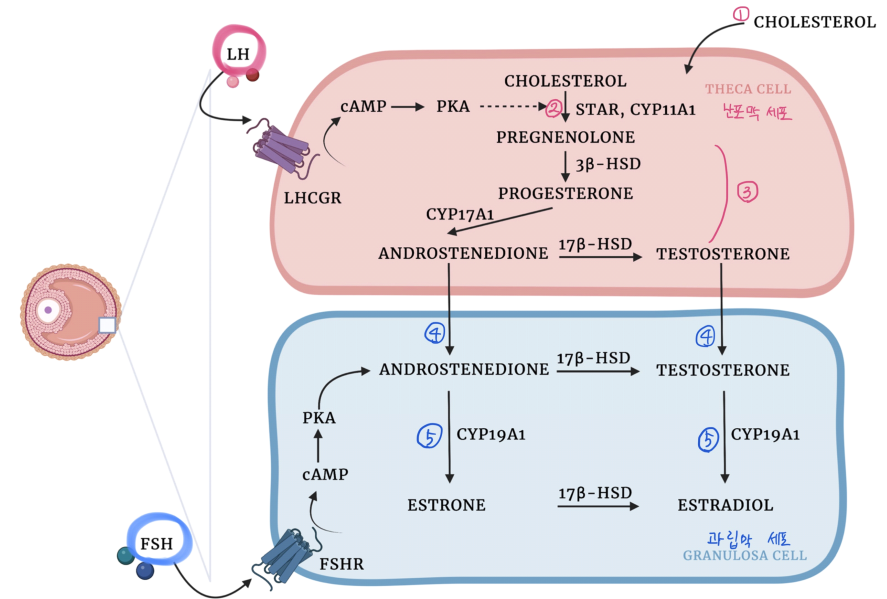
에스트로겐 형성을 위해서는 **난포막세포(theca cell)**와 **과립막세포(granulosa cell)**가 모두 존재해야 하며, 두 종류의 세포가 성호르몬의 합성에 있어서 기능적으로 구분되어 있어야 하므로 '양세포이론'이라고 함.

- ① 최초의 에스트로겐은 ***LDL-콜레스테롤(저밀도 콜레스테롤)**로부터 합성되는데, 난포막세포에서 일어남.
- ② **LH**의 작용으로 난포막세포에서 콜레스테롤이 **프레그레놀론**(프로게스테론의 전구물질)으로 전환됨.
- ③ 합성된 프레그레놀론은 **안드로스텐디온**과 **테스토스테론**으로 전환됨 (LH 작용이 주요)
- ④ 만들어진 안드로스텐디온과 테스토스테론이 **과립막세포**로 확산해 들어감
- ⑤ **FSH**의 작용으로 과립막세포 내에서 **aromatase**(방향족화제)에 의해 **안드로스텐디온은 에스트론(E1)**, **테스토스테론은 에스트라디올(E2)**가 됨

※point

- 방향족화과정을 필수로 거쳐야하고 이때 FSH의 작용이 매우 중요함.
- 난포막세포와 과립막세포가 모두 존재해야 하며 LH와 FSH의 작용이 필요함.

- LH : 난포막세포 내층, 외층에 작용 / FSH: 과립막세포에 작용
- LDL- 콜레스테롤 : 너무 아위면 월경을 하지 못함. GH도 콜레스테롤로부터 합성됨.



★ 15 빈칸

여성의 성호르몬을 합성하는 과정은 다음과 같다. (난포막)세포에서 콜레스테롤은 (프레그레놀론)으로 전환되는데, 이때 (LH)호르몬이 관련된다. 이후 (A.안드로스텐디온)과(와) (B.테스토스테론)이 합성되고, (과립막)세포로 확산되어 세포 내로 들어간다. 과립막세포의 (aromatase)에 의해 각각 (A)는 (에스트론(E1)), (B)는 (에스트라디올(E2))가 되며, 이때는 (FSH)호르몬이 관여한다.

★ 에스트로겐에 대한 설명으로 옳은 것을 고르시오. 18 19

⑤ 폐경 후 여성의 주된 에스트로겐은 ADD이 피부/지방조직에서 전환된 것이다.

2) 에스트로겐 대사 및 조절

- E(에스트로겐)와 T(테스토스테론)이 혈액 내로 나오면 성호르몬결합 글로불린(SHBG, Sex Hormone Binding Globulin)과 대부분 결합함.
- 나머지 10~40%는 알부민과 결합 (결합된 E는 기능하지 않음)
- 1% 미만의 유리형 E는 모든 생물학적 활성을 담당
- 유리형 성호르몬이 대부분의 생리활동을 조절하기 때문에 SHBG가 너무 많으면 여성 호르몬 활성화를 일으키지 못함. 따라서 남성 호르몬도 유리 T 양이 중요하며, 여성도 유리형 E2의 양이 중요함.

※ aromatase의 중요성

- aromatase에 의한 현상이 부진하면 남성 호르몬이 E1,2로 전환되지 않고 남아있는 양이 많아지므로 남성과 과정이 진행됨.
- PCOS(다낭성 난소 증후군)에서는 FSH 수치가 정상 혹은 그 이하여서 aromatase 과정이 잘 일어나지 않고, 그 결과 고안드로겐혈증이 발생함. (안드로겐 = 남성호르몬의 일종)
- SHBG:여자의 경우에 낮을 때 문제, 남성은 높으면 문제가 되는 경우가 많음.
- SHBG는 간에서 합성됨. FSH가 작용을 하지 않으면 남성호르몬이 많아짐.
- SHBG가 너무 적어지면 다낭성 난소증후군에 문제가 될 수 있음.

(1) 혈중 에스트로겐의 종류

Estrone (E1)	- 폐경 이후의 에스트로겐 형태 - E2의 1/3 ~ 1/4 강도 (거의 작용하지 않음) - 난소 혹은 부신에서 생성된 ADD(안드로스텐디온)이 말초의 피부, 근육 혹은 지방조직에서 전환됨 - 폐경기때 살이 많이 찌는 이유가 E1과 관계되어 있음. E2가 감소했을 때 그 유사체인 E1이라도 만들기 위해 난소에서 지방을 축적하는 것임.
Estradiol (E2)	- 주로 난소에서 생성 - 가장 중요한 Estrogen의 형태 - 거의 모든 생리적 활성을 나타냄 - 거의 대부분 에스트로겐은 E2를 말함.

Estriol(E3)	- 난소에서 생성되지 않음. 태반에서 많이 분비됨. - 임신부에서 많이 발견되며, E1과 E2의 중간대사 물질임. - 효과는 E2의 1/1000 강도이며, 양은 가장 많다.
-------------	--

* T(테스토스테론)와 ADD(안드로스텐디온) : 난소 및 부신에서 생성됨.

- 마찬가지로 남성에도 여성호르몬이 있으며, 남성 탈모, 남성에서 나타나는 여성 유방의 형태들이 여성호르몬과 관련있음

★ 에스트로겐의 여성생식기에 대한 기능을 간단히 쓰시오 14

(2) 에스트로겐의 기능

질	자정작용
자궁경관	경관 점액분비
자궁	발육
자궁내막	나선상혈관 생성 및 증식
난관	수축력 증가
난소	난소 자체의 발육, 난포의 성장&발육
유방	유선 증가 → 유방 발육(크기 증가), 유관생성, 유두색소 침착
뼈	파골세포의 작용 억제
피부	콜라겐 복구 / 보습 및 탄력 유지
모발	탈모억제, 발모억제

- ✓ E의 작용은 생식기를 위주로 하지만, 기본적으로 머리부터 발끝까지 영향을 미침.
- ✓ 에스트로겐의 어원은 발정. 생식을 위한 가장 근본적인 물질이라는 뜻.
- ✓ 발모억제는 모발이 아니라 가슴/겨드랑이/배꼽정중선/다리의 털에 해당.
- ✓ 혈관청소도 에스트로겐의 역할 (여성이 남성보다 혈압이 떨어지는 이유도 연관있을 것이라 추측)

3) 프로게스테론의 기능

- ① 명칭 : 임신 전에 분비되는 물질이라는 뜻
- ② 생성 장소 : 난소 및 부신
- ③ 작용
 - 경관 점액량 감소 및 농도 증가, 배란기가 지나면 정자의 출입 막음
= 임신 자궁 보호
 - 난관 운동성 증가 → 수정란 이동 용이
 - 자궁근 수축 억제
 - 수정란 착상 및 임신 유지
 - 자궁내막 분비선 촉진을 통한 내막 비후
 - 유산 발육 촉진 → 월경 전 유방통의 원인 (월경전 유방창통과 관련)
 - 장관운동성 증가 : 월경 때만 되면 설사하는 경우 有

※ 난관 수축력 증가 = 에스트로겐의 역할 (정자를 난관으로 이동시킴)
 난관 운동성 증가 = 프로게스테론의 역할 (수정란 이동을 용이하게 함.)

※ P 참고사항

- 프로게스테론은 에스트로겐과의 관계가 상호보완/상호견제적임.
- 프로게스테론이 너무 많아지면 남성호르몬을 많이 분비하기 때문에 고안드로겐혈증이 나타날 수 있음. (= 프로게스테론 단독제제를 썼을 때 문제되는 부분)

4주차

제 2절 월경 주기 생리 p.155

월경의 정의	태아의 착상을 위하여 증식, 분화되었던 자궁내막에 수정란의 착상이 이루어지지 않은 경우에 두꺼워진 자궁내막이 탈락하여 규칙적인 출혈을 일으키는 현상	
월경의 특징	배란(난포의 변화, 생식기능)을 전제로 발생함. 즉, 월경에서 중요한 포인트는 ① 자궁내막 탈락에 의한 출혈 ② 배란 배란이 전제되지 않은 출혈을 병리현상으로 본다.	
월경 주기	평균	28 일
	비정상	21 일 이하 (빈발월경) / 40 일 이상 (희발월경) → H-P-O 축에 의해 조절되며 절대적인 기준이 아님. 개인별 차이가 많고 고려할 점들이 많음.

※ Q&A (지난시간 질문한 학생들을 위해 해주신 교수님의 추가 설명)

* SHBG: 간에서 생성되는 일종의 당단백으로 성호르몬과 융합하여 성호르몬의 활성도를 잃게 만들. 즉, 성호르몬이 지나치지 않도록 조절하는 역할을 함.

- SHBG의 친화력: DHT >> T (테스토스테론) >>>>>> E2
- SHBG의 감소 요인: 안드로겐, 비만, 인슐린, 갑상선 기능저하증, 쿠싱증후군, 말단비대증 등
- SHBG의 증가 요인: 간 병변 (간에서 만들어지므로)
- 단, 증감은 여러 복합 요인에 의하므로 하나의 개별 요소가 절대적으로 영향을 미치는 것은 아님.
- SHBG는 에스트로겐이 높아지면, 테스토스테론은 낮아지면 더 많이 생산됨.
- SHBG가 낮아지면 활성을 가진 성호르몬의 양이 많아지면서 에스트로겐 우세증이 생김.
- 에스트로겐 우세증은 월경통의 주 원인으로 지목됨.

★ 다음 (월경주기에 관한 설명) 중 옳은 것은? 18 19

③ 월경 주기의 길고 짧음은 난포기에 영향을 받는다

1. 정상 월경주기

- 배란 중심으로 두 시기로 나누어짐. (중심이 되는 기간에 따라 명칭이 다름)

- ① 난소를 중심으로 나누는 경우: 난포기 / 황체기
- ② 자궁내막을 중심으로 나누는 경우: 증식기 / 분비기

1) 난소의 난포기와 자궁내막의 증식기

- 월경이 끝난 후 ~ 배란 전까지의 기간
- 전체 월경주기(월경의 총 기간)을 결정하는 것은 배란이 일어나는 시기, 즉 난포기
- 평균 난포기: 10 일~14 일

2) 난소의 황체기와 자궁내막의 분비기

- 황체기는 14 일 정도로 일정함 (= 배란이 일어나면 14 일 뒤에 월경이 시작된다.)

★ 28일 주기의 월경시기는 난포기에만 영향을 받음 (황체기는 영향 없음)

- 배란하는 기간에 따라 월경 날짜가 정해지므로 처음 나타나는 에스트로겐의 분비가 중요
- 즉, 월경주기 조절은 배란주기 조절이다. (배란이 잘 일어나게 만들면 배란 후 14일 뒤에 무조건 출혈이 일어남.)
ex. 월경주기 = 45일이라면 황체기는 14일이니, 배란하기까지 한 달 정도 걸린 것!
- 즉, 월경주기의 문제는 난포기의 문제이나 황체기에도 문제가 간혹 있고 이를 황체기 결함이라고 함.

※ 황체기 결함

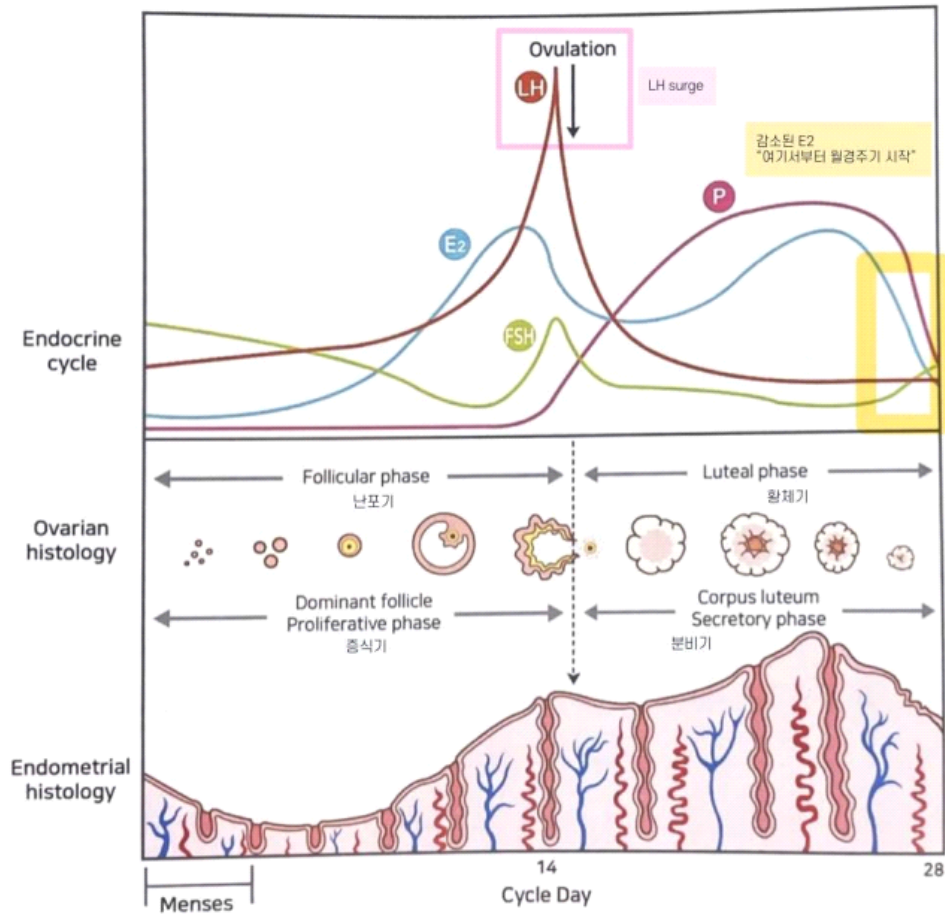
- E2(에스트라디올)양이 충분하지 않아서, 그 결과 프로그스테론도 충분히 분비되지 못하여 발생함. 즉 이 경우도 결국 에스트로겐의 선행되는 양이 문제이므로 E2가 중요함.
- 자궁내막 주기가 원래 월경주기에 비해 3일 이상 늦어지고, 월경 지연

2. 월경주기에 따른 호르몬 변화

★월경주기에 따른 호르몬(FSH, LH, E2, Progesterone)의 변화를 도식화하고 설명
(HPO 단계별 분류, 자궁내막과 난포의 변화까지) 03, 05, 11, 13, 14, 15, 17, 18

★ [21] 월경의 생식생리에 대한 설명으로 옳은 것은? 19

♡교수님 강조 그림과 설명 완벽하게 암기하세요!



✓ 그래프 보기 전에 상기할 것

- ① E2의 움직임에 주목하자 : 첫번째 올라가면 배란, 두번째 올라가면 월경
E2의 움직임에는 FSH, LH가 작용함
- ② FSH는 E2와 정반대로 작용 (둘은 음성되먹임 현상으로 엮여있음)

※ 정상적으로 9~10세에 뇌하수체가 FSH&LH 분비 시작해서 11~16세에 월경주기 시작

1) 혈중 E2의 감소 그림의 우측 끝 노란 네모 박스

- 음성 되먹임으로 시상하부에서 GnRH가 FSH분비를 자극
- 월경 개시 2~3일 전부터 FSH가 증가 시작 (FSH 역할: 난포 자극, 성장 유도)
- 난소에서 약 6~12개의 난포가 선발되어 난포집단을 형성
이 난포에서 고농도의 E2를 분비하여 자궁내막 증식
(E2의 효과로 나선상 소동맥 증식 = 따라서 증식기에 접어들게 됨.)

▶ 이후 난소는 난포기, 자궁은 증식기로 접어들게 됨.

2) 혈중 E2의 증가

E2의 증가로 인해 FSH 분비에 음성되먹임 → FSH 감소

- GnRH의 LHRH(LH Releasing Hormone) 자극 (난포기 후기)
- LH 분비가 증가 (LH는 증식된 자궁내막에 간질을 채우는 역할)
- 난포막세포 증식하고, E2가 '200pg 이상으로 50시간 이상 분비' 조건을 만족하면
- *LH surge 유발 이 부분이 양성되먹임에 해당

(딱 이 한번, 난포기 후기쯤이 유일한 양성되먹임!)

- 10~12시간 후에 배란(ovulation)
- 이때 LHRH를 분비하기 위해 증가된 GnRH가 FSH도 함께 자극
- 그 영향으로 FSH 분비 증가 → 이에 따라 (음성되먹임으로 인해) E2 감소
이후 E2가 P보다 낮은 수준을 유지하는데,
만약 E2가 P보다 우세한 상황을 보이면 원인을 알 수 없는 월경전 증후군 등의 문제가 발생함.

3) 배란 후 난소는 황체기, 자궁내막은 분비기로 전환됨

- 배란 후 파열된 난포가 LH의 작용으로 황체화됨.
- 난포의 과립막세포에서 E2와 P, inhibin이 생성
- E2는 감소하다가 황체가 형성되면서 다시 상승
- P의 급격한 증가 (배란의 추정 징후)

→ 또 다른 배란의 추정징후: 핵하소공

4) 황체에서 분비되는 E2, progesterone, inhibin

- 뇌하수체의 FSH와 LH에 음성되먹임 효과 (Inhibin 분비)
- FSH와 LH 감소
- (FSH, LH에 의해 유지되던) 황체가 퇴화하면서 E2와 P의 감소
- 이때 출혈(=월경)이 발생하며 감소된 E2는 다음 주기 시작

[참고/교수님 설명] 월경은 에스트로겐과 프로게스테론의 동시 소퇴성 출혈이라고도 할 수 있음. 일반적으로는 프로게스테론의 소퇴성 출혈로 부르는데 정상적인 경우에는 같이 떨어지므로 E, P 동시 소퇴성 출혈로 부르는게 맞다고 하심.

* [20 수업 X 19 씨머리] 호르몬에 의한 출혈 종류

에스트로겐 파탄성 출혈	프로게스테론 분비 없이, 소량의 에스트로겐만 분비되며, 이로 인해 자궁내막이 조금 증식하고 탈락하는 것을 반복함. 결과적으로 적은 양의 간헐적 출혈이 지속적으로 나타남.
에스트로겐 소퇴성 출혈	프로게스테론 분비 없이, 대량의 에스트로겐이 지속적으로 분비되며, 이로 인해 자궁내막이 과증식하고 무월경이 지속됨. 그러다 갑자기 혈중 에스트로겐이 낮아지면 자궁내막이 부분적으로 탈락되어 양이 많은 출혈이 발생함.
프로게스테론 파탄성 출혈	프로게스테론 제제를 섭취하면 에스트로겐에 비하여 프로게스테론 농도가 높아져서 자궁내막이 정상적으로 발달하지 못해 출혈이 나타남. (사후피임약이 고농도의 프로게스테론 제제임)
프로게스테론 소퇴성 출혈	프로게스테론 수치가 낮아지면 자궁내막이 불안정해지면서 자궁내막의 탈락과 함께 출혈이 나타남. ✓ 정상적인 월경은 프로게스테론 소퇴성 출혈에 해당

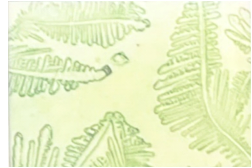
3. 월경주기와 여성생식기관의 변화

★ 난포기와 황체기 자궁경관점액의 특징? 04

★여성의 월경에 따른 주기적 변화로 옳지 않은 것은? 18

③ 자궁내막은 치밀층, 스폰지층, 기저층으로 구성되고 이 3가지를 기능층이라 한다.

1) 시기별 경관점액의 변화

난포기	양 많고 맑고 묽은 질, 현미경 관찰 시 가지치기 현상 관찰됨.	
황체기	양 감소, 탁하고 점성이 높으며 가지치기 현상이 감소 경관점액이 확 끈끈해지면서 떡처럼 보이는 점액전을 형성	

2) 자궁내막

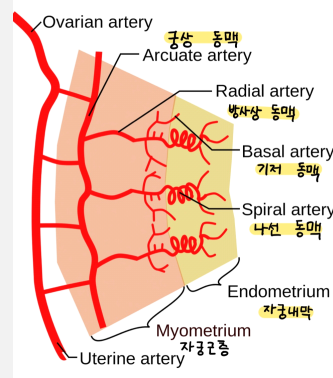
- 구성

기저층 basal layer	월경시 탈락되지 않는 기질층 나선형 혈관이 자라는 곳
스폰지층 sponge layer	월경 시, 나선형 혈관과 함께 탈락되는 기능층
치밀층 compact layer	

- 증식기: 월경 후 ~ 배란 직전 (E의 영향으로 나선상 혈관이 증식)
- 분비기: 배란 후 ~ 월경 전 (나선상 혈관 사이의 간질이 발달)
- 월경기 (이들이 탈락하는 시기)

※ [참고] 자궁내막 혈관계

궁상동맥 → 방사상동맥 → 기저동맥 → 나선상동맥



3) 분비기

※ MCD = menstrual cycle day, 월경주기를 의미하며, 월경 시작된 일자 MCD로 표시한다.

MCD	현상
14	배란이 일어남
16	지방과 글리코겐이 풍부한 투명한 소공(핵하소공)이 기저부에 나타남 (배란의 추정징후에 해당)
19-20	분비선 기능 최고조 (프로게스테론 최고조)
21	간질의 부종
23	나선상 소동맥이 간질에 현저하게 나타남
25-26	간질에 염증세포 출현, 백혈구 침윤, 간질의 탈락막 현상 진행 (출혈 준비) ✓ 자궁내막이 탈락되는 과정에는 염증성 변화가 포함되어있다. → 염증에 효과가 있는 이부프로펜제제를 생리통에 권하는 이유 월경통에 사용하는 아세트아미노펜 & 이부프로펜은 프로스타글란딘을 억제함. - 이부프로펜(이지엔시스) = 진통 + 해열 + 소염작용 - 아세트아미노펜(타이레놀) = 진통 + 해열 작용만 있음. → 프로스타글란딘을 억제하는 같은 약물이라도 원인을 파악해 사용할 것
28	국소적 괴사 및 탈락, 월경 시작

※ 배란여부 확인 방법

- 배란의 추정 징후 2가지 : 기저부에 MDC16의 투명한 소공, 월경 주기상의 P의 급격한 증가
- 배란키트 : 소변에서 LH가 크게 증가하면 배란을 추측할 수 있음.
- 가장 정확한 것은 초음파 검사로 눈으로 확인하는 것

★ 황체호르몬의 영향으로 자궁내막에서 합성되며 수축, 자궁혈류량 감소 및 자궁근 수축 등의 작용 임상 상 월경통과 관련이 있는 호르몬은? 04

4) 월경기

① prostaglandin (F2α)

- 월경통의 주범
- 월경주기 내내 만들어지나 월경기에 최고조 (MCD1-2에 최고조)
- 강력한 혈관수축 작용 : 소동맥의 혈관 수축으로 자궁내막이 괴사(탈락) 유발
- 자궁수축 작용 : 자궁벽으로의 혈류 억제 및 탈락된 자궁내막을 물리적으로 밀어냄

→ 프로스타글란딘에 의한 자궁 수축이 너무 심해서 나타나는 것이 *원발성 월경통

*원발성 월경통 : 기질적으로 문제가 없으나 월경통이 있는 것.

② 월경직전 월경기 : 섬유소 용해 활동 증가하여 내막 탈락과 응고 방지에 관여함.

- 월경량이 많은 이들 동안 섬유소 용해 활동이 크게 관여한다고 함.

③ 지혈 : 월경기간 1-3째 날까지는 응고인자가 작용하지 않음.

자궁내막이 일정 수준 이상 탈락된 후, 지혈작용 시작.

- 초기 지혈 by 혈액응고인자 (효과 미미)
- 후기 지혈 by E2에 의한 신생혈관
(혈관 자체의 물리적인 지혈작용 + 남아있는 것 없이 다 밀어내고 청소하는 작용)

※ 정상적인 월경이 자기제한적인 특징을 가지는 이유

- 월경: 자궁이 피를 담아뒀다가 쏟아 냄 = **기항지부** (저장 & 통조)

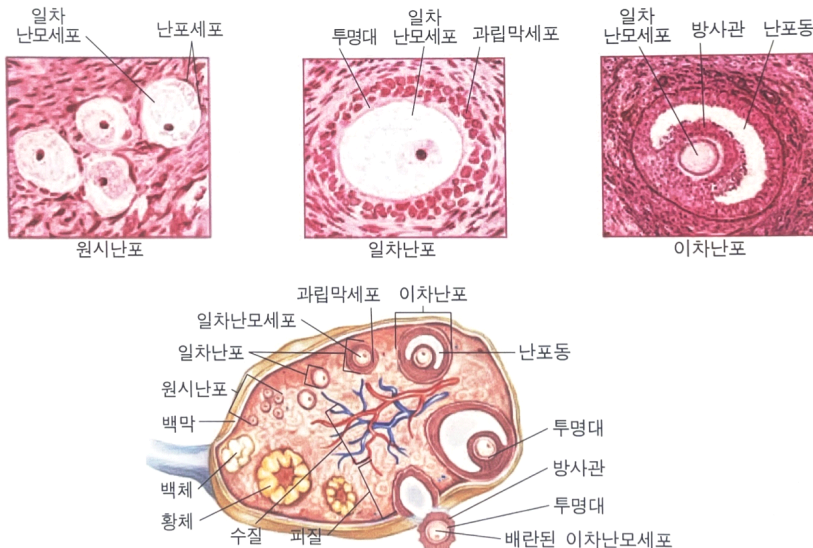
- ① 자궁내막이 E2와 P가 적절히 작용하면 자궁내막이 구조적으로 안정됨
호르몬이 급격히 하향되는 등의 변화를 보이지 않는다면, 갑자기 출혈이 일어나지는 않음.
- ② 월경 시 자궁내막의 수축은 내막 전반에서 *순차적으로 점진적으로 일어나며 어느 한쪽에서만 먼저 일어나는 것이 아니며, 전반적으로 수축한다.
*전체적인 기저부에서 바깥 천층부까지를 의미
- ③ 월경은 일련의 호르몬 변화로서 그 영향은 자궁내막의 전반에 걸쳐 일어남.

→ 임신 초기에 태루(착상출혈)가 일어나면 자궁내막 전반으로 퍼져 유산 가능성이 존재

4. 난소주기

1) 난소 → 난소의 두가지 기능

- ① cytogenic gland : 세포성선으로서 난자(ovum) 보존, 발육시켰다가 배출 (배란)
- ② endocrine gland : 내분비선으로서 생식호르몬을 분비



★난포의 발달과정으로 옳은 것은? 18 19

④ 원시난포는 단층의 과립막이 난포를 둘러싼 형태이다.

2) 난포의 발달

이동기	- 발생4 ~ 6주부터 시작 - 생식결절이 배아 체부에서 난황낭으로 이동해 생식능선을 만들고 이후에 중심관으로 남성은 중심관, 볼프관이 형성되고, 여성은 뿔러관을 형성하는 시기 - 원시배아 세포가 생식기 부근으로 이동하고 정착해서 성기삭을 형성하기 때문에 이동기라고 함. - 이때는 난조세포의 형태로 존재함.	
분열기	- 발생 4주부터 난조세포가 분열하기 시작하여 난모세포를 형성함. - 대략 임신 5-6개월에 분열이 완성하므로 분열기라고 명명. - 최대 700만개로 분열 (분열된 이후, 계속 퇴화함)	
성숙기	원시 난포	- 한 층의 과립막이 난모세포를 둘러싼 형태 - 출생 시 200만개 정도 존재.
	1차 난포	- 사춘기에 원시난포로부터 선택되어 성장하는 전동난포 (공동이 만들어지기 전의 난포) - 거대난포 내 1차 난모세포로 존재 - 투명대 형성, 과립막세포 및 난포막세포의 증식 - 원시난포가 퇴화를 거듭해서 사춘기 되면 30~40만개
	2차 난포	- 난포세포가 증식하여 중층을 이루고 공동을 형성한 동난포
	성숙 난포	- 완성단계, 선택된 우성난포 - 크기 10~20mm이고 난포 표면으로 돌출되어 배출(배란)되기 전 단계까지의 형태 - 선택된 우성 난포 (크기 10~20mm)

※ AMH (Anti-mullerian hormone, 항뮐러관 호르몬)

: 난포의 과립막에서 생성되는 뮐러관 억제 호르몬

- 이 호르몬은 1차 난포(전동난포), 2차 난포(동난포)에서 주로 분비됨.

① PCOS(다낭성난소증후군) 진단에 응용

- PCOS는 전동/동난포에 머무르는 난포가 많아 AMH도 정상보다 2-3개 이상 많이 분비됨

② 난임

- 나이에 비해 AMH의 양이 너무 적으면 임신 확률이 낮아짐. (AMH가 많아야 임신 유리)

- 절대적인 불임이라는 의미는 아니며, 난임에 대해 AMH보다 FSH이 수치가 더 중요함.

※ 간단 정리 표 ver (교수님 ppt)

이동기	난조세포	
분열기	난모세포	
	- 임신 5~6개월, 최대 700만개	
성숙기 → 여러 난포들이 혼재되어 있는 상태 (대부분 원시난포로 존재하기는 함)	원시난포	
	- 한층의 과립막이 난모세포를 둘러싸은 형태로 출생시 약 200만개	
	1차난포	- 원시난포에서 선택되어 성장 (30~40만개) - 거대난포 내 1차 난모세포로 존재 - 투명대 형성 - 과립막세포 및 난포막 세포 증식
	2차난포	난포세포가 증식하여 중층을 이루고 공동의 생성
성숙난포	완성단계로 크기 10~20mm 난소표면으로 돌출	
	→ 교수님 피셜 "10~20으로 나와있지만 최소 20mm는 되어야 하고 난임클리닉때는 22~24mm를 목표로 한다"	

★태생기 성별을 결정하는 인자를 쓰시오. 04

SRY (Sex-determining region Y: Y염색체에 있는 성을 결정하는 유전인자)

※SRY

- 성분화는 SRY의 발현에 의해 일어남.

- TDF는 테스토스테론 determining factor로 고환결정인자인데, SRY에 의해 암호화됨.

- 즉, Y유전자로 인해 남성이 발현하고 이게 없으면 약 2주 ~6주 후 여성이 발현됨.

- 이동기에는 생식능선이 만들어지고 Y유전자가 없으면 생식능선이 중심관과 뮐러관으로 발전함.

= 자궁과 난소가 만들어짐.

- 남성의 경우에는 Y유전자가 있으면 뮐러관, 중심관, 볼프관을 형성함.

★ 여성의 난소의 분화와 발육과정에서 나타나는 난포세포의 제 1차 감수분열과 제 2차 감수분열이 의미하는 바는? 04

3) 배란 (감수분열)

- 1차 감수분열: 배란
23,X + 극체 → 제2 난모세포+제1극체
- 2차 감수분열: 수정(성숙분열)
23,X + 제2극체
(정자가 침투하면 제2난모세포가 난자로 분열)

4) 난소, 난포의 성장

① 원시난포 (난모세포 + 한 층의 과립막)

② 난포의 선택 및 성장 시작 (월경 준비)

③ FSH의 영향으로 과립막세포의 분열과 증식

④ 전동난포

⑤ E2의 증가, 난포액 증가, 난포동(antrum)형성

⑥ 동난포가 되는데, 여기서 선택 및 증식 (하나를 선택해 증식하면 우성난포가 되고 이게 배란됨)

⑦ 배란

※ AFC (동난포수, antral follicle count)

정상적으로 6-12개이나, 이론적으로 13개 이상 관찰되면 비정상이라고 봄. 실제 임상에서는 넉넉하게 20개를 기준으로 하며, 20개 이상이면 PCOS(다낭성난소 증후군)으로 진단함.

★ 다낭성 난소 증후군의 호르몬 변화를 쓰시오. 03

※ PCOS (다낭성 난소 증후군)

- 난소에 난이 여러 개 있는 상태
 - PCOS가 있으면 동난포까지 형성된 상태에서 성장 멈추므로, 미성숙 전동난포/동난포의 개수가 아주 많이 관찰됨. (20개 이상)
 - E2 감소 / FSH 정상이거나 감소 / LH 증가 (LH와 FSH의 비율이 3:1 정도 되면 비정상 소견)
 - 진단기준: ①희발배란(만성무배란) / ②고안드로겐혈증 / ③sono상 다낭성 소견
 - 3가지 중 2가지만 만족하면 진단 가능
 - AMH는 ③번을 간접적으로 보여주지만 AMH는 진단기준에 들어가 있지는 않음
- 교수님 B: 교수님은 AMH를 측정해서 다낭성 난소 증후군의 예후 파악에 활용하심. AMH가 높을수록 예후가 좋지 않음.
- 다낭성 난소 증후군은 '치료'보다 '관리'라는 표현을 많이 사용(치료가 잘안되고 재발이 잦기 때문)

★ Two cell, two gonadotrophine theory에 근거하여 성호르몬 생성을 설명 14

★ Baird 가설에 의거, 우성난포 선택과정과 호르몬 등 물질들의 변화에 대해 설명 13

5) 우성난포의 선택

- ① hodgen가설: 모든 난포의 성숙도는 비슷한데 그 중에서 무작위로 선택
- ② baird가설 : 난포들의 성숙도가 다 다른데 그 중에서 가장 성숙한 난포가 선택

<two cell, two gonadotropin 이론>

= 2 hormone이 2 cell에 각각 작용하여 난포의 성장, 배란, 황체기까지 조절 (어떤 방식으로 선택되든) 선발된 난포의 집단에서 한 개만이 우성난포로 선택되어 배란을 하고, 나머지는 퇴행하는데 이때 두세포(과립막, 난포막)과 두 호르몬(FSH, LH)이 필요하다는 이론

- ① 선발된 우성난포는 많은 E2를 보유
 - ② E2와 FSH 수용체 유도효과로
 - ③ 주변에 FSH가 낮더라도 선택적으로 더 많은 FSH와 결합하여
 - ④ 더 많은 E2를 생산
 - ⑤ 이것이 결국 **과립막세포**의 증식과 분화를 자극
 - ⑥ 우성난포만이 생존
 - ⑦ 이때 이 난포 자체에서 **인히빈**을 방출한다
 - ⑧ 다른 난포세포내의 **cybernin**을 자극해서 나머지 난포들의 퇴화를 유도
- * cybernin: 난포성장 억제 인자, 난포퇴화인자. (자기 혼자만 살아남음)

- LH : 난포막세포 자극하여 생성된 Testosterone을 과립막세포로 전달하고, 방향화(aromatase)로 E2의 생산을 도움
- FSH : 과립막세포 자극하여 방향화(aromatase)에 도움을 주어, 배란 직전 과립막 세포의 LH 수용체 증가시킴
- 배란 후 증가된 LH 수용체 영향으로 과립막이 황체화됨
- 프로그스테론과 E2가 증가함

★ 난소에서 우성난포를 선택하는 기전에는 두 가지 가설이 있다. Hodgen가설은 난포의 성숙도는 동일하고, 무작위로 우성난포를 선택한다는 것이다. Baird가설은 우성난포가 타 난포보다 (E2) 함량이 높아서 (과립막세포)를 더 많이 증식&분화시킬 수 있어 생존률이 높으며, 동시에 (인hibin)을 방출하여 타 난포의 (cybernin)을(를) 자극해 타 난포의 성장을 억제한다는 것이다. 15

※ 일생동안 배란하는 횟수

한의학적으로 2*7 초경 7*7 폐경 : 28일 주기로 1년에 13회씩 총 36년간 월경
 성숙 난포 개수 : 36년 * 13회 월경 * 1회 6~12개 = 2808~5616개
 성숙 난포 중 최종적으로 우성난포로 선정되어 배란되는 것은 약 400개 정도임.

+) 30~40만개의 난포가 있으며 일년에 13회, 총 468회 배란을 함. 그러나 월경 초기에는 배란성 월경을 잘못하고 갱년기쯤에도 배란이 잘 유도되지 않음을 고려하면 약 400회 이하로 추정됨.
 6~12개 정도의 난포가 활동함을 고려하면 난포는 최대 5616개 정도를 사용하고, 몇십만개의 남은 난포들은 난포성장억제인자, 즉 AMH의 작용에 의해 제한됨. AMH(항물러간호르몬)가 높으면 난포의 활동이 왕성하여 20대쯤 최고가 됨. (20대에 약 5.5정도 / 40대 후반에는 1 이하에 수렴)
 = 양방에서 말하는 난소 나이는 이 기전을 이용해 제시됨.

6) 황체

- 배란 후 난포가 수축하는 과정에서 노란색 lutein색소 함유하여 변화가 일어남.
- 기능 : E2와 P를 분비해 자궁내막 비후 및 착상을 준비

① 임신황체

hCG의 영향으로 지속적으로 발달함.

10~12주에 최대, 5~6개월까지 존속 후 쇠퇴

② 월경황체

LH 자극 중단 12~16일 후 퇴화하고 백체화되어 소멸

제 2장 여성의 성장과 노화 p.176

★ 사춘기에 나타나는 증상으로 옳은 것은? 18 19

⑤ 유방과 음모의 발달이 사춘기 단계를 구분할 수 있게 해준다.

★ 사춘기변화와 신체발달의 단계를 순서대로 쓰시오 04 05 11 15

※ 사춘기란?

1) 정의

- 소아가 생식능력을 갖게 되는 성적 성숙기
- HPO 축의 역학적 변화로 체형과 외모가 변화

2) 사춘기의 전형적인 발달단계 ♡교수님 강조

: 성장급증 - 유방발육 - 음모성장 - 월경시작

3) 시기와 시간: 8-14세 / 2-4년

4) 영향 요인: 유전, 사회·경제적수준, 건강상태, 체중, 체지방률, 정신적 요인, 지리적 요인

유전적 요인이 가장 클 거라고 추정은 하지만 꼭 그런 것은 아님.

조기폐경은 40세 이전 폐경을 말함.

에스트로겐은 LDL-콜레스테롤로부터 만들어지기 때문에 체지방률이 가장 중요함.

제 1절 사춘기 및 사춘기의 유발 가설 p.176

★ 사춘기를 유발하는 기전에 대하여 4가지 가설이 존재하는데 (부신사춘기), (생식기능 중추의 재조정), (수면과 관계된 기전), (중추신경계의 성숙)이다 15

1. 부신사춘기

1) 6~8세경 DHEA, DHEAs가 증가

- 이로인해 부신테로이드 H의 증가 (부신피질기능 항진기)
- 음모, 액와모 성장 (Purarche)

※ DHEA (Dehydro-epi-androsterone)

- 테스토스테론, 에스트로겐 생성 전구물질 (남성호르몬 성격이 강함)
- 생성 : 콜레스테롤로부터 합성
- 기능 : 지방, 무기질대사 / 스트레스 조절 / 성적 활력 유지
- 20대에 최고조, 점차 감소, 70대에는 20대의 5~20%
- 남용 시 부작용 : 고혈압 심장질환 당뇨 등 성인병 위험 높아지며, 심하면 발작

+ DHA (Docosahexaenoic acid)와 헷갈리지 말 것!

피 맑게 해주는 오메가3 불포화지방산. 뇌세포막의 유동성 증가로 두뇌능력 상승 작용.

과량 복용 시 불포화지방산 고리가 끊어져 산화지방산이 증가하므로 노화 촉진, 암 유발 가능.

2) H-P-A,C 와 H-P-O는 독립적으로 일어날 수 있다

(H-P-A,C = 시상하부-뇌하수체-부신피질호르몬계)

- H-P-A,C축의 성숙은 H-P-O축의 성숙에 직접적인 영향을 주지는 않는다.
- 부신 남성 호르몬의 증가로 인해 사춘기에 음모 및 액와모의 성장이 이루어짐.
but 이것이 사춘기를 유발하는 생식생리에 직접적인 계기가 되는 것은 아님.
- 즉, 부신남성호르몬 증가는 전체 사춘기에 중요하지만, H-P-O 성숙에 직접적이지 않다!

★ 생식샘 안드로겐으로 인해 영향을 받는 모발을 쓰시오 12

★부신안드로겐은 (), ()를 생성하며 생식선 안드로겐은 (), (), ()을 생성하며 ()에 길항작용을 한다. 15

부신 안드로겐에 의해 촉진되는 털		음모, 액와모
생식선 안드로겐	촉진	수염(안면모발), 가슴사이의 털, 복부 정중선을 타고나는 털
	저해/길항	모발(머리카락)
안드로겐 영향을 받지 않는 털		몸의 솜털, 속눈썹, 눈썹

2. 생식기능중추의 재조정 (Reseting) ★

★ 사춘기를 유발 기전에서 생식기능중추의 재조정에 대해
두가지 방향으로 서술하시오 11, 12, 13, 14

★사춘기를 유발 기전 중 생식기능중추의 재조정과 중추신경계의 성숙에 대해 쓰시오 17

★ 유아기에 성선자극호르몬이 매우 낮은 농도로 유지되는 이유는? 04

1) Estrogen 음성되먹임의 재조정

- 나이에 따라 estrogen에 대한 감수성이 다른데, 유아기 ~ 사춘기 전까지 극히 예민함.
- 이로 인해 Estrogen(E2)가 10pg/ml 정도로 극히 낮음에도 Gn(생식샘자극호르몬)을 효과적으로 억제하고 있음.
- 이것이 사춘기에 덜 예민한 쪽으로 재조정된다는 것임.
- 원래 정상적인 월경주기를 보이는 성인에서는 E2가 낮으면 FSH가 확 올라감. 그런데 사춘기 전까지는 estrogen에 대한 예민한 감수성 때문에 E2가 낮아도 고나도트로핀이 움직이지 않음.

✓ 요약 : 어릴 때는 E에 대한 감수성이 높지만, 자라면서 덜 예민하게 재조정될 것이다.

2) Turner syn (45,X)

But, 위의 estrogen 음성되먹임 재조정 이론은 터너증후군과 같이 에스트로겐이 아예 없는 사람들을 설명하는데 한계가 있음.

- 터너증후군의 경우 유전자형에 의해 난소의 기능이 아예 없어 E2의 작용도 없으나 사춘기 전까지 Gn이 지극히 낮음
- But, 터너증후군의 소아에게 GnRH(생식샘 자극호르몬 분비호르몬)를 파동성으로 투여하였더니 FSH, LH ↑

✓ 결론 : 에스트로겐 외에도 Gn을 억제하는 비스테로이드 물질이 중추신경에 존재할 것이라 추정됨

3. 수면과 관계된 기전

※ LH의 파동성 분비

- 사춘기 발달 무렵부터 수면 시 LH의 파동성 분비가 시작 → 성인까지 지속된다
- 각성 시에 비해 수면 시 LH 농도는 2~4배
- FSH는 관계없다.

E2를 만들고 도래하게 하는 가장 중요한 호르몬인 FSH가 관계 없다고 주장하므로 이 가설은 설득력이 떨어짐

※ 수면 영향 주는 호르몬: LH, 갑상선호르몬, 성장호르몬, 프로락틴 등

★사춘기를 유발 기전 중 생식기능중추의 재조정과 중추신경계의 성숙에 대해 쓰시오 17

4 중추신경계의 성숙

※ 중추신경 - 시상하부계의 성숙

- GnRH 분비 증가 및 GnRH에 대한 뇌하수체의 반응도 증가
- FSH, LH의 생성 및 분비 증가
- 난포의 성장과 발육 증가
- 생식호르몬 증가
- HPO 기능축의 완성으로 주기적 변화를 유도

- 사춘기에 중추신경계의 성숙이 일어나면 뇌의 아드레날린계신경이 활성화됨. 아드레날린계의 신경세포와 GnRH계 신경세포의 접합이 이때 일어나게 됨. 이것이 사춘기 발현을 일으킨다는 가설임.

제 2절 사춘기 발달의 단계 및 신체변화 p.178

★ 사춘기에 나타나는 증상으로 옳은 것은? 18 19

⑤ 유방과 음모의 발달이 사춘기 단계를 구분할 수 있게 해준다

1. 사춘기 발달

: 성장급증 → 유방의 발육 → 음모의 성장 → 월경의 시작

- 키의 성장은 유방 발달 시작 후 ~ 월경 전까지가 최고 성장 속도
- 월경 후 대체로 6cm 이하 정도로만 키가 클 수 있음
- 유방 발달 후 초경까지의 기간은 2~5년

2. 초경과 체중 체지방률

양세포 이론에 의하면 에스트라디올이 만들어지기 위해 최초로 난포막 내로 들어가는 것이 LDL-콜레스테롤임. 따라서 월경이 시작되는 데는 체중, 특히 체지방률이 중요함.

1) 체중

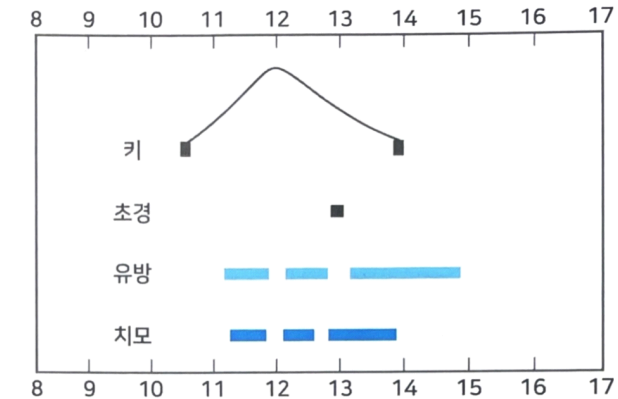
- 월경 임계체중 47.8kg ± 0.5kg (1990년 연구)
- 한국여성의 초경 임계체중 41kg (전남대병원, 2005)

2) 체지방률이 더 중요

- 체지방률 17% → 초경
 - 체지방률 23% → 배란성 월경
- 초경 후 월경이 제대로 된 규칙성/주기성을 갖게 되기까지 2년 정도 소요됨.

★ 다음은 사춘기의 발달 단계를 나타낸 그래프이다. 00에 해당하는 것은? 18 19

3) Tanner 분류에 의한 성장



Tanner의 성장 도해

막대 아래의 숫자는 특정 변화가 일어나는 나이의 범위를 지시한다.

— 성장 순서 : 키 성장 → 유방 발육 → 음모 발달 → 월경
 유방이 발달 된 후, 키 성장이 급격한 것을 확인할 수 있음.
 월경을 하고 난 후, 키 성장 곡선을 혹 떨어짐.

교수님 曰: 그래프 잘 봐두고 키 성장 타이밍 맞춰서 명의 소리듣는게 임상 꿀팁 ^^

제 3절 폐경기 p.197

1. 폐경기의 정의

- 월경이 중단되어 생식을 할 수 없는 시기
- 갱년기 : 폐경 전기 - 폐경기 - 폐경 후기 통틀어서 지칭

※ 교수님쉴 심심한 분들만 읽으세요

- 폐경을 하는 종은 대략 6종(ex. 고래)
- '사람이 폐경을 왜 할까'라는 고민에서 '범고래가 폐경을 왜 할까'라는 추적관찰 논문을 봄.

1. 할머니 가설

- ① 종족 번식을 위해 가임을 한 것처럼 종족이 살아남기 위해 폐경을 한다는 가설, 나이가 들어 폐경을 해야 출생률이 높아짐. 또한 왕성한 생식능력을 갖춘 딸이 번식을 해야하는데 똘과 경쟁을 해버리면 안되므로 자녀의 출생률을 높이기 위해서라는 가설.
- ② 더 이상 출산을 하지 않아야 손주를 돌보는 것을 도와 어린 아이의 생존률을 높일 수 있음.

2. 수명 연장에 대한 가설

폐경이 일어난 암컷의 수명이 더 높다는 결과가 있었음. 수명을 늘리기 위한 진화라는 가설

2. 폐경의 생리

★ 갱년기에서 처음 나타나는 임상 증상과 그 이유를 쓰시오 04, 05, 11, 14

★ 환경(폐경)의 생리적 호르몬 변화는 다음과 같다. 난자와 난포수가 감소하여 (E2)와 (인히빈)이 감소한다. 결과적으로 (FSH)가 증가하여 월경주기가 (짧아진다) 15

★ 폐경기에 처음 나타나는 징후로 옳은 것은? 18 19 ② FSH 증가

★ 폐경에 대한 설명으로 옳은 것은? 18 19

나이가 들면서 난자와 난포 수 감소

→ 거기에서 분비하는 E2, inhibin도 감소

→ 이를 보상하기 위해 GnRH 자극

→ ① FSH 증가 (폐경기 첫 검사조건)

→ 높아진 FSH는 신속한 난포 성장을 유도함

→ 이론상, 월경주기가 단축됨 (폐경기 첫 임상조건) (실제로는 꼭 그렇지않은 않음.)

② E2의 감소로 LH 분비폭발 없음 (=배란 x)

& FSH 증가로 난포 증가 → LH 증가

★ 폐경기 여성의 호르몬 변화 03, 04, 05, 10, 11, 13, 15, 17, 18
(GnRH, LH, FSH, estrogen(E1, E2), progesterone, 남성호르몬) + 양적변화

GnRH ↑	E2의 감소로 인한 GnRH의 음성되먹임 영향으로 GnRH의 상승
FSH ↑ LH ↑	FSH 증가 > LH 증가 (FSH 40mIU/ml 이상) cf) 현재는 폐경 진단 기준 바뀜 → 경폐가 된 상태에서 의사 소견에서 안면홍조, 땀 등이 나타나면 갱년기, 폐경기로 진단!
E2 ↓	30pg/ml (난소 기능평가의 기준) 이하 폐경 후기의 주 estrogen 형태는 estron(E1)임. (따라서 E1 > E2)
P(프로게스테론) ↓	배란이 잘 안되므로 황체가 형성될 일도 없어서 P도 떨어짐
남성호르몬	안드로겐 ↓, 안드로스텐디온 < 테스토스테론 (여성 폐경기에 호탕해지는 경향이 테스토스테론의 증가로 인함)

20 수업X 나중에 기회되면 이야기해준다고 한 내용 (19째머리에서 가져옴)

※ 갱년기의 한의치료

- 심화-신수가 서로를 제어(수화부제)해야 하는데, 갱년기에는 신정이 부족해서 신수가 마르고, 심화를 제어하지 못함. 이에 심화가 상승하여 hot flush 등의 (아)급성 증상이 나타나는 것.
- 갱년기는 신수가 부족한 '음허'이므로 원인치료에 집중하면 육미를 써야함. 하지만 이때 육미가 신체의 에스트로겐 활성 작용만큼의 효과를 낼 수 있을 것인지 생각해봐야 함.

※ HRT (Hormone Replacement Therapy) (20 수업X)

- 갱년기에 에스트로겐 부족하니까 에스트로겐을 투여하는 치료
- 고혈압약처럼 평생 복용약을 만들고자 2000년대 초에 대규모의 임상실험을 했으나, 유방암, 자궁내막암, 치매 등의 큰 부작용 有 = 미국의 기관에서 권고등급 D를 때림 (= 이용 권고 X)
- 미국에서는 갱년기 만성 증상의 골다공증이 있을 때에도 이 치료법을 권고하지 않음.
- 하지만, 우리나라는 HRT를 급성 증상부터 사용하며, 실제로 병원에 내원하는 유방암 환자들의 과거력을 조사하다보면 HRT 치료력이 대단히 많음.
- 단, 교수님도 너무 빠른 나이에 골다공증이 나타나는 경우에 한하여 HRT를 권함!

3. 갱년기 증상

★ 폐경기 난소기능 저하로 인한 증상에 대한 설명으로 옳은 것은? 18

1) 급성증상

- ① 혈관운동 신경증상 : hot flush (갑자기 열나고, 식은 땀, 얼굴 빨개짐)
- ② 신경 • 근 증상 : 통증에 대한 감수성 문제
- ③ 정신 • 신경증상 : 호르몬 등에 의한 수면 장애

∴ 갱년기 지표가 되는 증상 : 혈관운동신경증상 / 1st 증상: 월경주기 단축

cf) 수면장애, 우울감(특히 초조성 우울) 동반 시 반드시 치료가 필요

- 빈둥지증후군: 남편도 안들어오고 자식도 안들어와 상실감을 겪는 경우로 갱년기에 多

2) 아급성 증상

- ① 피부 • 지각 증상 : 가려움, 각질
- ② 질 위축 증상 : 위축성 질염, 마찰성 질염
- ③ 방광 • 요도 위축 증상 : 요실금

3) 만성 증상 🍷교수님 강조

→ 급성/아급성 증상은 시간이 지나면 점점 사라지는데 골다공증, 심혈관계 질환은 여성의 노년기까지 중요한 문제로 남음

- ① 골다공증 : 에스트로겐에 의한 파골세포 억제 감소
- ② 심혈관계 질환

∴ 적절한 체중 유지를 통해 골다공증 및 심혈관계 증상 예방

5주차

제 1장 제 4절 여성 생리와 天癸, 臟腑, 奇經 p.171

1. 월경의 생리

- 『本草綱目 婦人月水』에서 최초로 사용 → 월수, 月信
본초강목이 1590년에 완성되었으므로, 3세기 금궤요략, 송대 부인대전양방(1237년)은 본초강목 이전이므로 월경이란 용어를 사용하지 않았음.

2. 천계와 여성 생리

- 『소문 상고천진론』 1주차 참고 ★

女子七歲 腎氣盛, 齒更髮長

二七而 天癸至, 任脈通, 太衝脈盛, 月事以時下, 故有子

三七 腎氣平均, 故眞牙生而長極 진아: 사랑니 사랑니가 나올 정도의 상태

四七 筋骨堅, 髮長極, 身體盛壯

五七 陽明脈衰, 面始焦, 髮始墮

六七 三陽脈衰于上, 面皆焦, 髮始白

七七 任脈虛, 太衝脈衰少, 天癸竭, 地道不通, 故形壞而無子也

- 발달은 근골로 설명해놓았으나, 쇠할 때는 얼굴, 머리털로 설명해놓았음.

- 내경 때부터 여성의 심리적인 것도 포함하고 있음을 유추 가능함.

★ 天癸와 天癸至에 대해 설명하시오 04, 05, 11, 12, 14, 17

★ 天癸가 至했다는 것은 신의 진음/진양이 숙성되어 (성생리)을 나타내는 것이다 15

★ 다음 중 천계에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? 18 19

④ 천계는 여성에서만 나타나는 것이다.

※ 천계

- ① 천계는 신기의 소산물로, 신의 기능과 작용을 나타냄.
- ② 천계는 현대의학에서 말하는 시상하부 뇌하수체에서 분비되는 각종 호르몬과 관련 됨.
- ③ 천계는 신경계통(경락)의 지배를 받음
- ④ 천계는 天干과 五行을 배합하는 이론에서 나온 말로, 壬癸는 北方水에 해당하고, 水는 腎의 선천지기로서 신의 眞陰 眞陽에 해당.
- ⑤ BUT, 천계가 월경만을 의미하지는 않음. 인체가 발달하면 나타나는 것으로 남성에게도 있음

※ 天癸至

- ① 천계가 至했다 = 때가 도래했다.
- ② 천계는 시간적인 개념이 포함되어 있는 이론으로, 신의 진음 진양은 선천지본으로 원래 가지고 태어나지만 어느 정도 무르익어야 성 생리를 나타낼 수 있음. 신기가 성숙해야 성 생리를 나타낼 수 있고 이때를 天癸至라 함.
- ③ 여성에서는 신기가 성하여 성생리의 주기성을 볼 수 있다는 의미가 됨. (주기적으로 월경을 할 수 있게 되었다)

→ 天癸至의 두가지 의미

- 1) 신기가 성숙해야 나타나는 성 생리 2) 성생리의 주기성(월경)

[참고] 腎氣-H / 天癸 - P / 冲任 - O / 胞 - V 라고도 볼 수 있으나, 1:1로 똑같이 대응한다고 볼 수는 없음.

3. 장부기능과 여성생리

- ★ 여성의 월경과 관련된 생리 중 간비신의 역할에 대해 쓰시오 05, 11, 12, 14, 17
- ★ 각 장부가 여성생리에 관여하는데, 腎은 월경의 ()를 나타내고, 肝은 월경의 ()를 나타내고, 脾는 ()와 ()를 의미한다. 15
- ★ 오장기능과 여성생리 관계로 옳은 것은? 18
- ① 간은 월경혈의 배출과 정서적인 면에서 관련되어 있다.
- ★ 오장기능과 여성생리관계로 옳지 않은 것은? 19

- 여성의 생식생리에서는 **신, 간, 비**가 가장 중요한 역할을 한다.

腎	- 월경의 선천적 물질적 기초 - 선천지본, 생식지정을 생산하고 저장 - 精을 저장하고 형성 & 정을 혈로 전화시켜 월경 형성 (을계동원론) - 신과 명문 및 자궁이 기능적 연계를 가지는 것으로 인식 (난경) - [관련원문 참고] “腎者主蟄, 封藏之本 精之處也” “腎脈....微澁爲不月.” “胞格者, 係于腎” “經水出諸腎” “經本于腎, 而其流五臟六附之血皆歸之” “況月水賴腎水施化”
肝	- 월경의 양과 주기를 결정 - 장혈 & 소설 기능 (간장혈, 간주소설) - 정상적인 월경혈의 저장과 배출 담당 - 정서적인 면에 관여 - [관련 원문 참고] “因女子以肝爲先天, 陰性凝結, 易於佛鬱, 鬱則氣滯” 정서적인면 “肝爲血府, 傷則不藏血, 而爲崩中漏下.” “腎爲陰中之陰 腎主閉藏; 肝爲陰中之陽, 肝主疏泄, 二臟俱有相火 其係上屬于心.”

脾	- 월경의 후천적 물질적 기초와 혈의 통제 - 후천지본, 기혈의 원천, 비통혈 - 혈의 생성과 정상적인 운행에 중요 - [관련 원문 참고] “故月經之本 所重在衝脈, 所重在胃氣, 所重在心脾生 化之源耳” “婦人經與乳, 俱有脾胃所生” : 수곡지기가 들어가서 화생하면 위로 유즙이 되고, 아래로는 월수가 된다.
心和肺	- 간접적으로 영향 - 심주혈, 심주신명 (심은 CNS, 대뇌의 기능을 포괄) - 일차적으로 대뇌에 영향을 줌으로써 시상하부-뇌하수체-난소 축으로 이어지는 월경생리와 많은 관련성을 가짐. - 폐주기 (혈의 흐름은 기로 인한 것임) → 혈병에 중요 ✓ 국가고시 문제 SSUL ‘중추신경계와 대뇌의 기능을 포괄하며 대뇌에 영향을 줌으로써 시상하부-뇌하수체-난소 축으로 이어지는 월경생리와 관련성이 높은 것은?’ 이라는 문제가 출제되었을 때 대부분 ‘신’을 골랐음. ‘심’만을 답으로 보는 것은 단순히 교과서적인 이야기라 그당시 논란이 되었었고 교수님께서 문제를 폐기하셨음. 교수님께서도 교과서에 쓰여져 있는 이러한 간접적 영향까지 고려하면 관련 없는 장부가 없기 때문에 심, 폐는 빠져야하지 않을까하는 생각도 하신다고 함.

4. 기경과 여성생리

★ 충맥, 임맥, 독맥, 대맥은 (경락과 오장육부의 海)을 의미한다.

독맥은 (포궁)에서 기시한다. 15

★ (경맥들이) 뭉게 연결된 것은? 18

충맥	- 십이경맥의 요충 - 선천신기의 지지를 받으며, 후천의 수곡적이의 자양을 받으므로 선후천의 기가 모두 충맥에서 모임. - 따라서 충맥은 여성의 특수한 생리에 중요한 작용! - 족양명위경(기충혈), 족소음신경, 임맥(음교, 회음)의 혈로 구성됨 - 양명경의 후천지본, 소음경의 선천지본이 임맥에서 회동함. - [관련 원문] “惟臟腑之血，皆歸衝脈，而衝爲五臟六腑之血海，故經言‘太衝脈盛則 月事以時下，此可見衝脈爲月經之本也.’” → 충맥은 기능적 의미가 강함.
임맥	- 任養과 擔任의 뜻이 있음 - 여성 생리에 있어 장소를 제공하는 역할 → 족양명경과 족소음경, 즉 후천지본과 선천지본의 연결이 임맥에서 일어나도록 위치를 제공하는 역할
충맥+임맥 + 독맥	- 모두 포궁에서 기시하여 上循脊裏한다 (= 일원삼지) - 경락과 오장육부의 海
대맥	- 허리띠처럼 붙잡아주는 역할로, 이 역할이 안되면 아래로 쏟아짐. - 병증 : 비정상/부정상궁출혈, 냉대하(허리때 아래서 흐른다는 의미)

제 6절 병력청취와 신체검사 p.91

- 기본적인 내과 진단에 부인과적 특성을 입히면 됨
- 경 · 대 · 태 · 산에 대한 일반론
- 진료 = 많은 정보를 토대로 디테일한 결론에 귀납 후 치료를 적용

1. 여성 생식기의 진찰 - 1) 개술

- 부인과의 진단과 변증 : 망문문절의 진찰 과정을 통해 확인된 증상과 신체적 소견을 종합적으로 분석하여 병정의 한열허실과 음양의 귀속을 판단함.
- 변증 : 병의 위치가 표, 리, 기, 혈 그리고 어떤 장부에 속하는가를 정확한 진단으로 알아낸다.

→ 어디까지를 변증으로 규정할 것인가에 대한 애매함 有

→ 변증을 할 때 최대한 세세하게 하는 것이 중요

월경통은 병명이 아니라, 증상을 말함. (속발성 월경통은 어떤 병증에 의해 월경통이 동반되었다는 것을 의미)

* 오진의 4 대원인

- ① 병력청취 과정에서 잘못을 범함
- ② 신체검사(이학적 검사)에서 잘못을 범함
- ③ 꼭 하여야 할 검사를 빠뜨림
- ④ 이상소견이 나왔으나 이를 간과함

2) 문진 (問診)

- 문진에는 問진, 聞진이 있다. = 어떤 것을 묻고 어떤 것을 들을지가 중요함.

(1) 병력청취의 3대 원칙

① 병력은 완벽하게 청취하여야 한다

- 현재의 증세뿐 아니라 과거력, 가족력, 사회력까지 세밀하게 물어보아야 함

② 병력은 구체적으로 청취하여야 한다

- 막연하게 오래 전이라기보다는 몇 달 전 혹은 몇년전 등으로 담배를 많이 피운다는 것보다는 하루에 몇 갑 등으로 한다.

③ 병력은 포괄적으로 청취하여야 한다

- 어떤 증상이 나타났다는 것도 중요하지만 어떤 증상이 나타나지 않는다는 것도 꼭 물어보아야 하며 이를 반드시 기록
- 배제진단도 중요. ex. 현훈의 경우, 오심이 동반되는지 여부 반드시 체크

※ 어지럼증

- 원인이 매우 다양 (귀의 문제 / 뇌압상승 / 빈혈 / 이석 / 중추신경계 문제)
→ 배제를 해야할 진단이 매우 많으므로 포괄적인 병력 청취가 중요
- 기본적으로 어지럼증은 뇌의 허혈 현상
- 빈혈에 의한 어지럼증은 전체의 1/5 밖에 안 됨
(헤모글로빈 정상 수치: 여성 12 / 남성 14)

(2) 나이와 결혼여부

- 미리 넘겨짚지 말 것

(3) 주소 ★

- 환자가 가장 호소하는 내용(chief complain)을 가능한 한 환자 자신의 표현으로 간단 명료하게 기록
- 환자가 하는 표현을 그대로 기록을 해놓는 것이 추후 재진시 도움이 됨.
- '등이 터질 것 같다' > '창통'이라고 임의 기록해놓으면 의무기록 상에서 문제될 수도 있음.

(4) 현증

① 정의

- 주소를 구체적으로 설명하는 것

② 꼭 물어보아야 할 사항

- 주소의 발현양상, 기간, 신구/허실의 구분, 위치, 진행양상, 주소의 성격 혹은 심한 정도, 수반하는 증상, 치료 혹은 투약에 의한 효과 + 악화요인

→ 악화요인을 알아두는 것이 매우 중요

※현증에 대한 문진과정에서 선입견을 갖고 자신의 생각을 주입하려는 듯한 질문은 바람직하지 않다. 환자가 원하는 대로, 그리고 강조하려는 사항을 모두 들어주어야 한다. 그러나 기술적으로 질문을 하여 대화의 방향을 잡아줄 필요는 있다.

→ 가급적 호통진료는 하지 말아라 (환자가 말만 하면 화내는 사람이 있었음...)

[참고]

ex. 월경통의 발현양상, 하복통 등의 동반되는지 여부, 초경이 언제부터였는지, 월경 기간 중 언제 아픈지, 통증의 성격, 통증이 어떻게 오는지 (저리냐, 먹먹하냐, 산통처럼 경련형인지, 콧속 찌르는 어혈같은 통증인지, 터질 것 같은지), 수반되는 증상 (원발성 월경통의 경우, 심하면 기절해서 응급실에 실려감), 진통제 복용 여부, 진통제의 종류, NRS(가장 극심한 통증을 생각했을 때 어느정도 수준인지), 진통제 복용량 및 주기 또한 경과 체크에 중요. (NRS 보완용으로 체크하기 좋음)

※ 월경통 72시간의 법칙

: 72시간 내로 통증이 사라지면 원발성. 속발성의 경우 72시간을 넘기는 경우가 많다.

③ 증상별 구체적 질문사항

출혈	월경주기, 기간, 월경량의 변화, 배란기 출혈 (에스트로겐 소퇴성 출혈) 접촉성 출혈 (자궁내막증, 성행위와 관련된 출혈) 폐경기 출혈 (폐경 후, 월경량에 준하는 출혈은 염증/암을 시사) 외인성 스테로이드와 관련성 (피임약과 관련)
동통	부위, 월경과의 관계, 방산통, 동통의 성질 → 원발성 월경통의 경우 대퇴부 방산통이 생김
종괴	부위, 발생시간, 성장정도, 동통, 유동성, 소양, 분비물 혹은 출혈, 월경과의 관계 → 자궁샘근증은 월경양이 매우 많음. ※자궁근종 & 癥瘕(징하): 뱃속에 덩어리가 생기는 병증 - 징: 단단하고 아픈 것 / 하: 아픈 곳이 일정하지 않은 것 - 환자의 표현은 추상적일 수 있으므로(난소 문제인데 자궁 문제로 설명) 명확하게 확인하여 자궁근종 등의 질환을 판단하는 것이 중요함.
외음부 분비물	색 (황색-염증, 백색-염증 X, 맑은액-세균성의 경우 양이 늘어남) → 한열 정도의 구분을 위한 요소 정도에 그림. 냄새 (부속된 냄새-염증, 비린내(腥臭)-한증), 점조도 (희박하면 한증, 열증은 끈끈 경향) → 환자의 입장에서 설명하기 쉽지 않음. 발생시간, 지속시간과 양, 동통과 소양 '얼마나 반복이 되었는가'가 제일 중요함. → 대부분 양방 치료, 약물 복용 등을 오랜 기간 한 이후에 한의원 방문 cf) 세균성 질증 : 분비물은 늘어나지만 백혈구 증가는 보이지 않는 상태로 가렵거나 따가운 증상을 잘 나타내지 않음. 세균성 질증에서 발전해서, 따갑고 가렵고 아파야 병원에 내원함.

비뇨기계/ 소화기계 증상	요빈삭, 뇨급, 배뇨곤란, 요실금과 혈뇨, 설사, 변비, 이급후증, 대변실금과 변혈 cf) 부인과는 해부학적 위치 때문에 질염이 단독으로 나타나는 경우보다 요도염/방광염이 수반되는 경우가 많음. (빈뇨 등 체크) ※간질성 방광염: 방광이 비후되고 오래되면 방광 내벽이 갈라져 소변이 그 틈으로 가면 따갑고 통증이 심함. 소변을 진단에 고려해 판단하는 것이 중요함.
음순 돌출	종괴 탈출의 감각, 배변곤란, 긴장서 요실금, 외음부 이완
피임력	피임방법, 사용 지속시간, 선택원인, 방법의 만족도, 피임효과, 부작용 유무 (난임 환자에서 반드시 체크) cf) PCOS(다낭성난소증후군) 등 때문에 피임약 복용하는 분들이 많음. - 여성, 남성 환자(부부)가 같이 와서 난임에 대한 진료를 볼 때는 여성환자와 남성환자를 따로 문진하는 것이 좋음. 한쪽이 임신을 원치 않아 피임을 하고 있을 수 있기 때문.
성생활	성생활의 규칙성과 방법, 성욕, 성 만족도, 절정감, 성교통, 불감증, 조루 및 다른 성적 문제 (난임 환자에서 중요)
월경력, 산과력	(뒤에서 자세하게)
난임	여성(자궁내막 생검, 자궁난관 조영술) / 남성(정액검사) [2 학기 내용]
폐경	마지막 월경주기, 갱년기 증상 [2 학기 내용]

※ 종괴 관찰

보통 3개월 정도 관찰 → 월경 주기에 따라 종괴도 크기가 변동하는데, 가장 정확한 사이즈를 볼 수 있을 때는 월경 이틀 후. 따라서 월경 끝난 뒤 이틀 후에 검사하는 것을 추천. 초음파 검사 시에도 월경 주기를 고려해야 함.

※ 자궁하수

- 아래가 빠지는 느낌. (墜墮痛 : 떨어질 추, 떨어질 타, 아플 통)
- 출산 후에 흔히 볼 수 있음.
- PID(만성 골반 염증성 질환)에서 특히 자궁하수가 잘 나타남.

★ 자궁근종의 발생부위에 따른 형태 중 임상 상 가장 문제가 되는 종류와 그 임상상의 문제에 대해 간단히 기하시오. 07 (2학기 기말)

※[참고] 자궁근종

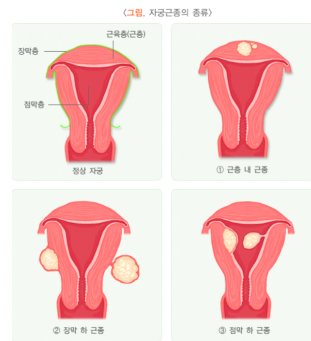
자궁근종은 몇 년동안 잠잠하다가 갑자기 커지는 경우도 있으므로 주의깊게 관찰해야함.

발생부위에 따라 자궁외층으로부터 다음과 같이 구분.

[장학 하 근종 → 근층 내 근종 → 점막 하 근종]

근층 내 근종의 크기가 커지면 월경지연/월경과다 발생.

자궁점막하 근종이 가장 문제가 되며, 자궁내막을 불안정하게 하여 부정자궁출혈을 유발할 수 있음.



(5) 과거력

- 유아 혹은 소아기의 질병 (현증과의 관련성 체크에 이용)
- 심한 질병
- 외상 혹은 수술
- 입원했던 사실
- 과거에 복용한 약, 현재 복용하고 있는 약
- 당뇨병, 피임약, 갑상선 질환 등

ex. 남성난임 : 사춘이 이후 남성에서 mumps(볼거리, 유행성 이하선염)이 부고환염 / 고환염으로 이행되는 경우가 14-25% → 생식력을 13%까지 감퇴시킬 수 있음.

(6) 사회력

- 결혼상태, 성격, 직업, 사회경제상태

(7) 가족력

- 가족내 전염성질환, 당뇨병, 결핵, 고혈압, 혈액질환, 다태임신, 암 등을 확인
자궁내막증 발생률 : 1촌 이내(엄마)가 자궁내막증 있으면 8배, 언니(2촌)가 있으면 4-5배 증가

★ 여성의 병력청취에 있어 물어야 할 월경력에 대해 모두 쓰시오 11, 13, 15, 17

(8) 월경력

초경연령	초경 주기의 특징
정상 월경간격	정상 월경량과 지속시간
관련 증상과 지속시간	LMP, PMP
월경 전 주기적인 증상 (PMS)	비정상적인 자궁출혈
과소월경 및 무월경	피임약 복용

- LMP : Last menstrual perio, 마지막 월경의 첫날
→ LMP 매우 중요, 가장 최근에 시작했던 월경의 첫날을 꼭 적어둘 것
→ 마지막날이 아닌, 첫날!
- PMP : Previous Menstrual Period, 임신 직전 마지막월경
- 다낭성난소증후군(PCOS) 환자는 월경 불규칙적
→ M1(시작날), Me(끝날) 기록 필수

월경력 세부사항	
① 초경연령	- 비정상적으로 일찍 일어나는 초경 시 내분비 질환 의심 - 초경연령은 보통 2*7=14 세이며, 16 세 넘어가면 늦은 편. - ex) 7~8 세 초경 환자 : 비정상적으로 이른 초경 → 난소암 의심 - ex) 생후 1개월 출혈 : 모성 에스트로겐성 소퇴성 출혈 (월경 아님)
② 월경주기	- 정상주기 28 일 (± 3-5 일) - 빈발, 희발성 : 21 일 이내 = 빈발, 40 일 이상 = 희발 → 28 일은 평균치일뿐, 절대적 기준이 아님. - 규칙성이 중요 → 규칙적이던 월경이 불규칙해지거나 주기에 심한 변화가 생길 경우 기능적/구조적 이상을 고려 - cf) 선기증(21 일 이내) 후기증(40 일 이상) 선후무정기증(불규칙) - 초경했는데 한달내내 출혈하는 경우 : 이상 O - 초경했는데 6 개월 동안 안 하는 경우: 이상없음.
③ 출혈기간	- 대개 월경량과 비례하고 정상범위는 2~7 일 (평균 4.7 일)
④ 출혈량	- 30~80ml - cf) 30 이하(과소월경) : 임신하기 위한 충분한 자궁내막이 발달 X 80 이상 : 빈혈 유발 가능 - 월경기간 동안 사용되는 패드 개수로 대략적인 월경량을 추정 (평균 개수는 한 주기 동안 15 개)
⑤ 월경혈의 양상	- 월경량 과다 시 선흥색의 응고된 혈괴 관찰 (변증의 요소가 되기도 함) → 자궁점막이 불규칙하게 자라는 경우 혈괴가 나올 수 있음. = 혈괴의 유무가 중요함. 울컥하고 나가는 느낌이 있는지, 울컥하고 나간 이후에 통증의 감소를 느끼는지. 울컥 전에 통증이 있는지 등을 통해 '기체혈어'에 대한 변증을 할 수 있음.
⑥ 월경통	- 구조적인 이상 외에도 체질적 심리적 요인이 내재함. - 양상은 대개 치골상부의 중압감이거나 산통, 요통 등 다양 - 진통제 복용여부 • 종류 • 수량 → 치료 경과 확인 ※월경통에서 가장 중요한 것은 원발성과 속발성을 구분하는 것

	실제로 자궁과 부속기에 아무 문제가 없음에도 발생을 하는지, 혹은 문제가 있어 발생을 하는지에 따라 치료와 예후가 달라짐.
⑦ 월경 간 출혈	- 호르몬 이상 (에스트로겐 소퇴성 출혈) - 성교 후 출혈 시 경부 폴립, 미란 혹은 자궁경부암 의심 가능
⑧ LMP	- 마지막 월경의 첫날
⑨ 산과력	- 분만일과 임신기간, 임신 중 합병증(출혈, 두통, 부종, 혈압) - 분만시간과 분만방법, 분만 시 신생아 체중, 성별 및 상태 - 생존 자녀와 건강상태, 산후 합병증, 유산(자연유산 치료적 유산 인공유산) - 경산부 난임 환자의 경우 산과력이 중요. - 산후풍 환자들 : 산후조리를 잘 못한 경우가 많음. 가장 많은 부분을 차지하는 것이 태아의 건강상태임. 아이가 아프면 엄마가 많이 고생하기 때문에, 태아의 건강도 문진하는 것이 좋음. ★ 산과력 paradipt 각각의 의미를 기하시오 12 ★ 여성의 임신 및 분만력을 나타낸 pars digits가 의미하는 것은 숫자 4개로 나타내는데, 순서대로 (), (), (), ()를 의미한다 15 ★여성이 1회 유산 후 내원, 2년전 자궁외임신해 7주차에 소파술을 받은 과거력이 있고 슬하에 임신 33주, 36주에 출산한 두 자녀가 있다. 산과력은? 19 ※ para digits - 여성의 임신 및 분만력을 나타내며, 숫자 4개로 나타냄. - TPAL (=만조유생) - 만삭임신 횟수(fullterm), 조산 횟수(preterm), - 유산 횟수(abortion), 현재 생존 자녀수(living baby)의 순서 20 주 이하: 유산 / 21-37 주: 조산 38-42 주: 만삭임신 / 42 주 이상: 자연임신 - Ex) 두 번 만삭임신을 하였고, 조산 경험은 없으며, 유산을 한 번 하였고, 현재 2명의 자녀가 생존한 경우 para : 2-0-1-2 라고 기록 - 참고 : GPLDA = Gravidity(임신력) Parity(출산력) Living baby (생존자녀수) Death baby (사망 자녀수) Abortion(유산)

⑩ 대하	- 기간 질분비물 상태 악취 유무 등 - 여러 병원을 돌아다닌 후 한의원에 내원하는 경향 - 얼마나 반복적이고, 얼마나 많은 항생제/항진균제에 노출되었는지 체크
⑪ 결혼력	- 결혼일, 결혼횟수, 결혼기간, 결혼 기간 중의 임신노출 기간, 피임여부 및 방법, 성교 횟수 등은 불임증 검사에 도움이 됨.
⑫ 비뇨기	- 빈뇨, 배뇨통, 요실금
⑬ 위장관	- 식욕감퇴, 복부 팽만감, 식후 상복부 불쾌감 등 - 한약을 먹을 시 소화기 상태를 체크

3) 문진 (聞診)

대하	- 대하의 경우 냄새가 나쁘면 습열, 瘀熱에 속함. - 비린내가 나는 경우는 한습, 세균성 질증 .
월경	- 월경의 색, 양 등을 통해 한열허실을 변별함. - 다양하게 문진해서 한열허실의 경향성을 판별하는 것은 도움이 됨. - 교과서적인 이야기로 기준점이 모호

4) 절진 (切診)

1) 맥진 (脈診)

- 여자의 맥은 일반적으로 남자에 비해 약하고 비교적 침, 세하고 유연
- 우대어좌가 정상

★ 월경맥과 임신맥을 기하시오. 05

① 월경맥

- 맥상이 평소와 비교하여 활리하고 유력하다
- 활삭 혹은 현활약삭하되 몸에 열이나 입이 쓰고 마른 증상은 없을 때

② 대하맥

- 현삭하면 습열, 완활하면 비허습성, 침세하면 신허 경향.

★ 임신맥에 대해 쓰시오 11

★ 임신맥에서 '음박양별'의 의미를 기하시오 12

★ 임신맥에서 '음박양별'과 '촌미관활척삭'에 대해 설명하시오 13

★ 임신맥과 관련된 고전원문 쓰기 (빈칸 3개 : 아래 붉은글씨) 15

③ 임신맥

임식맥의 특징은 튀어오르는 것 (洪맥처럼)

1) 일반적인 임신맥은 “六脈이 和平하고 滑利”함.

임신 후엔 월경이 정지되고 혈기가 축적되어 포궁 내가 실패짐.

포락은 신에 연계되어 있어, 임신 후에는 신기가 영성하고 혈류가 순조로움.

2) 陰搏陽別 음박양별

- 陰은 척맥, 搏은 搏觸於手(손에 박동이 넓게 닿는다)을 의미.
- 陽은 촌맥, 別은 殊(다를 수)를 의미.
- 임신 시, 尺脈이 滑利한 것이 手에 搏觸하여 응하고 寸口之陽脈이 平하면서도 특별하게 돌출됨을 의미.

3) 寸微關滑尺數 촌미관활척삭 : 촌관척은 각각 미, 활, 삭 하다.

- 맥이 滑疾한 것이 重手로 按하여 散하면 임신 3개월
- 맥이 오직 疾할 뿐, 滑하지 않고 重手로 按하여 散하지 않으면 임신 5개월

4) 足少陰脈動甚: 족소음맥동심

- 척맥이 동하여 심해진 것
- 신맥은 육경맥에서 성맥(무겁게 가라앉아 힘이 있는 맥)인데, 임신 시 이 맥이 아주 활리해짐을 의미함.

④ 산후맥 (강조 X)

- 산후에는 기혈이 모두 허하여 맥이 細小緩弱한 것이 순증

2) 안진 (按診) (임상에서 잘 응용하진 않음)

- 복진 : 허실 / 한열 / 혈어 / 기체 / 병위

7주차

[지난 시간 수업과 이어진 부분]

2) 안진 (按診)

- 복진 : 허실 / 한열 / 혈어 / 기체 / 병위

→ [의문점 有] 배에 따뜻한 것을 가져다 대고 좋아하면 한증이고 아니면 열증이라는 식의 논리는 현실적으로 예외가 있음. 맹장염 환자는 염증이므로 열증임에도 응급실에 갈 때 웅크리고 배를 안 듯이 잡고 감. 과연 한증이라고 볼 수 있을까?

→ 변증시에는 증후를 관찰해서 판단을 내려야 함. (환자의 감각, 안진 등에만 의존하면 안됨)

특수검사

질세포 도말검사 Papanicolaou smear 📌교수님 강조	★ 다음 중 자궁경부암의 선별진단에 가장 유용한 검사법은? 19 ② Pap 도말검사 (Pap~= 검사 개발자 이름, smear = 도말검사) - <u>자궁경부암의 선별 검사</u>로 활용 - 검사 방법이 <u>매우 간단하고 95%의 진단율</u> → 면봉만 있으면 되는 아주 간단한 검사임에도 높은 진단율 → 현재 자궁경부암이 7위까지 내려가게 된 요인 중 하나 ※자궁경부암은 전환성병변(암으로 전이될 가능성이 있는 시기)의 기간이 긴 편이고 치료에 잘 반응하는 특징 때문에 감소한 것도 있음. - 신진대사로 인해 계속적으로 재생 박탈되고 이상을 일으킨 질세포의 형태적 변화를 관찰하여 자궁경부암의 위험여부를 판정 - 암의 조기 발견 목적 이외에도 암 환자의 치료 후 추적관찰에도 이용 → <u>자궁 경부만 선별적으로 하는 검사임</u> (궁극적인 검사는 생검을 이용)
질분비물의 현미경적 검사 wet smear	트리코모나스 질염 - 질 내 분비물을 채취하여 생리식염수를 첨가한 직접도말표본을 만들어 현미경 하에서 직접 트리코모나스 원충을 확인함 - 원충은 유동성이 있으며 pear 모양의 기생충으로

	긴 편모와 파동성인 세포막을 보유 칸디다 질염 - 질 내에서 채취한 분비물을 <u>10% KOH</u>에 섞어 현미경으로 특징적인 균사체를 확인함 - 10% KOH가 주위 염증세포나 적혈구 등을 없애 주기 때문에 다른 질염과 쉽게 구별할 수 있음 ※ 3 가지 질염 - 세균성 질증 / 칸디다성 질염 (곰팡이성) / 트리코노마스 질염(기생충) - 세균성 질증 : 휘발성 아민 때문에 검사 시, 생선 비린내가 남. - <u>칸디다질염과 세균성질증을 구분할 수 있는 검사</u>
생검 biopsy	- 조직검사 암이 의심될 때 한다 - 경부생검 : 환자 경부에 국소적인 병변을 보이거나 pap smear 에서 이상소견이 있을 때 흔히 경부생검을 시행한다. 경부는 질보다 둔감하니 환자에게 큰 불편을 주지 않고 시행할 수 있다 - 자궁내막생검 endometrial biopsy: 자궁내막생검은 자궁내막의 병변이나 불임증 환자에서 배란의 유무 및 황체기 결함 확인에 이용
내시경검사 endoscopy	복강경 검사 laparoscopy - 천자침을 통해 CO2 가스를 복강 내에 주입하여 기복을 형성한 후에 배꼽아래를 절개하고 투관침을 복강 내에 삽입해서 복강경을 통해 복강 내의 장기를 관찰 - <u>현재는 진단/평가로서 의미 없음 → 치료적인 의미</u> - LAVH(laparoscopic-assisted vaginal hysterectomy) : <u>자궁근종, 자궁선근종의 크기가 크지 않을 때</u> 수술 방법. 자궁적출술의 일종 - 자궁내막증, 난관 결찰술 할 때 다용. - PID(골반염증성질환)에서 난관의 염증상태 구분을 위해 복강경검사를 했었는데 난관 뿐만 아니라 난소 등에도 염증이 있을 때 검사로 인해 염증이 퍼질 수 있어 현재 시행하지 않음. 자궁경 점막하자궁근종 등을 진단하는데 사용하긴 하지만,

	검사	위낙 검사가 불편하기 때문에 초음파 검사로 대신하는 편.
자궁난관조영술 (HSG)	★ 자궁난관조영술은 월경이 완전히 끝나고 2-3일이 경과한 후에 시행하는데, 그 이유는 (배란 전)에 시행해야 하기 때문이다. 15 - 불임, 난임의 필수 검사 중 하나로 시기가 중요함. - 월경이 끝난 2~3 일 내에 하는 것이 가장 좋음 (월경 ~ 배란 전) ① 배란 전은 난자의 감수분열 전기로 방사선 저항이 강하므로 ② 자궁내막증식 전이라 조영제 통과가 유리하기 때문에 - 조영제를 싸서 난관까지 조영제가 들어있는지 여부를 검사함. - 자궁근종 종양/난관주위 유착으로 인한 자궁강과 자궁난관연접의 폐쇄나 기타 난관의 개출 장애를 간접적으로 보여줌. - 선천적인 여성생식기관의 기형 집단에도 자궁 난관조영술이 도움 O	
기초체온 측정 & 기타 양식을 이용한 검사	- 기초체온 정식측정법: 충분한 수면(6-8 시간) 후 아침에 이불에서 나오기 전에 측정하는 체온 - 월경 주기의 전반기는 36.4~36.5 도로 비교적 낮고, 배란기에는 더욱 낮으며, 배란 후에는 황체호르몬의 열작용으로 0.3~0.5 도 가량 상승함. - 변수와 제약사항이 너무 많기 때문에 요즘은 활용 X - 기초 체온은 난소의 기능을 간접적으로 나타냄 - 성숙한 여성의 기초체온은 난소에서 분비되는 성 호르몬의 영향을 받아 주기적인 변화를 나타냄. - 배란유무, 배란일, 가임기간, 임신가능성 등을 유추할 수 있음. - 과거에는 피임을 위해 사용하기도 했으나, 실질적으로 이를 피임에 활용하기에는 무리가 있음.	

★ 세균성 질증과 칸디다 질염의 진단 구분에 있어 임상상의 특징적인 증상을 감별하여 기하시오 10

10 학번 2 학기 중간 기출이지만, 혹시 몰라 올해 수업 토대로 언급하신 부분을 묶어 정리합니다.

세균성 질증	- 휘발성 아민 때문에 검사 시, 질 분비물에서 생선 비린내가 남. - 분비물 양이 늘어나지만 백혈구 증가는 보이지 않는 상태. (세균성 질증에서 발전해서, 따갑고 가렵고 아파야 병원에 내원함.) - 대하에서 비린내가 나는 경우는 한습으로 변증하며, 세균성 질증을 의심할 수 있음.
칸디다 질염	- 곰팡이성 질염의 일종 - 질 내에서 채취한 분비물을 10% KOH에 섞어 현미경으로 특징적인 군사체를 확인할 수 있음. +) 증상 : 외음부의 가려움증, 치즈 알갱이와 같은 질 분비물, 성교 통증, 배뇨 시 통증 (from 서울아산병원 질한백과)

※ 자궁경부암

- 자궁경부암의 주된 원인은 HPV (human papilloma virus, 인간 유두종 바이러스)로 지목됨.
- 자궁경부암 환자의 HPV 발견 확률은 90%
- 반대로, HPV가 자궁경부암 일으킬 확률은 1%
- 약 1년 이내 자연소실될 확률이 70% (2년 이내 소실 확률은 거의 90%까지)
- 예방접종: 2가(서바릭스) / 4가(가다실) / 9가

HPV에도 종류가 많은데, 그 중 HPV 16, 18번이 자궁경부암의 원인으로 지목되며, 이 둘이 자궁경부암 원인의 70%를 차지함.

- 2가 백신 (서바릭스): 16, 18번 예방
- 4가 백신 (가다실): 16, 18, 6, 11번 예방
- 9가 백신: 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58번 예방

- 나라별로 접종을 권고하지 않는 나라도 있음. 현재 우리나라는 국가적으로 장려하고 있음.

피임 p.181

[피임 파트] 중요도는 떨어지지만, 피임을 간단히라도 알아야 우리도 대처를 할 수 있다!

1. 개술
2. 호르몬 피임제 : 경구피임제, 주사용/피하이식 스테로이드 호르몬 피임제
3. 자궁내 피임 장치
4. 차단 피임법
5. 성교 후 피임
6. 기타 피임법
7. 영구적 피임법

1. 개술

1) 정의

정자와 난자가 합쳐지는 것을 막거나 수정된 난자의 자궁내막에 착상하는 것을 방해하여 임신을 방지하는 것

2) 역사

- 기원전 4천년 : 석류씨를 이용했다는 기록
- 고대 이집트 : 악어똥에 꿀을 개어서 살정작용 + 정자의 침투를 방해
- 레몬을 반으로 잘라서 자궁경부를 막아두고 성행위를 하기도 했음
- Dr. Condom(콘돔 박사)가 콘돔을 개발 : 양의 맹장을 잘라서 만든 것이 콘돔의 기원.
- Fallopius라는 해부학 박사가 콘돔 박사보다 100년 전에 콘돔을 개발했지만 별로 유명하지 않음.

2. 호르몬 피임제 (3종류)

1) 경구피임제

(1) 작용기전

- ① 복합 경구피임제는 GnRH를 억제해서 FSH, LH 억제 (실제로는 뇌하수체 쪽에 작용)
→ 그 결과 난포성장, 에스트로겐 생산, 월경중기 LH surge 억제
→ 배란을 방지 효과

② 작용 및 구성

- 작용 : 배란 억제, 자궁내막 위축, 난관운동성 저하, 자궁경관 점액 점도 증가
- 구성 : 프로게스테론(주된 작용) + E.E(에티닐 에스트라디올)
→ 역할 ① FSH작용 억제 ② 부정출혈 방지용
- 프로게스테론 단독 투여로도 배란을 억제할 수 있음.
- 프로게스틴(합성프로게스테론)을 종류 중 무엇을 사용하는지에 따라 피임약 세대가 구분됨.

- 2) 투여방법 : 대체로 3주간 복용 1주간 휴약 (휴약기 동안 출혈)

(3) 세대별 종류 및 구분

세대	호르몬		제품 종류	현재 사용
	estrogen	progesterone 종류		
1세대	Metranol(EEME) Ethinyl Estradiol(E.E) 0.05mg	Noretynodrel Norethisterone Norethandrolone	Envoid	퇴출
2세대	Ethinyl Estradiol(E.E) 0.02~0.04mg	levonorgestrel 0.1~0.15mg	에이리스 세스콘 미니보라	일반 의약품
3세대	Ethinyl Estradiol(E.E) 0.15~0.03mg	Desogestrel 0.15mg Gestodene 0.075mg	머시론 (1위) 센스리베 마이보라	
4세대	Ethinyl Estradiol(E.E) 0.02~0.03mg (가장많이 쓰는 용량)	Drospirenone 3mg	야스민 야즈	전문 의약품
	Estradiol Valerate(E.V) 1~3mg	Dienogest 2~3mg	클래라 비잔	

*3세대 약물 머시론은 E.E가 0.15mg 포함되어있음

- ① E.E가 적을수록 두통, 어지러움, 오심구토와 같은 부작용이 적어짐.
- ② 초기 세대일수록(4→1로 갈수록) 남성호르몬적 부작용 심해짐
- ③ 후기 세대일수록(1→4로 갈수록) 혈전 위험도가 높아짐.
- ④ 3세대까지만 약국에서 판매하며, 4단계는 혈전 위험 때문에 전문의 처방 필요.
실제로는 2,3세대를 많이 쓰고, 그 중 특히 3세대를 제일 많이 씀.

※ 각 세대별 특징 (좌측표 바탕으로 교수님께서 언급한 부분들 정리)

1세대	- Envoid는 E.E 단독제여서 두통, 어지러움 등의 부작용이 많았음 - 그 결과 퇴출됨.
2세대	- 프로게스틴을 사용해 에스트로겐 길항작용을 함. - levonorgestrel은 안드로겐(남성호르몬)과 분자식이 유사함. → 여드름, 다모증 등의 부작용이 발생함. 따라서 3세대가 낫다.
3세대	- Desogestrel, Gestodene은 2세대보다 남성호르몬적 작용이 적음.
4세대	- Drospirenone은 항안드로겐 작용을 가진 프로게스틴으로, 화학식이 이노제와 유사함. 따라서 항안드로겐+이노작용이 있어 붓기가 빠지고 피부도 좋아지고 이뻐짐. (영똥하게도 피부과에서 월경이 불규칙하다는 여성한테 다용했음.) - 대표적인 약이 야즈 : 정확한 피임 목적보다는 호르몬 안정성을 위해 많이 사용함. - Drospirenone의 근본적인 문제 : 혈전 생성 - 정맥혈전색전증 위험도 ↑ 실제 사망사례 0

(5) 경구피임제 금기증

★경구피임약의 절대적 금기증은? 18 19 ① 35세 이상의 흡연자 (하루 15개비 이상)

절대적 금기증	상대적 금기증
혈전색전증(정맥혈전증), 간기능의 심각한저하, 35세 이상의 흡연자(하루 15개비 이상) 혈관염, 뇌혈관 질환, 관상동맥질환 또는 그 기왕력 간의 선종, 간암 유방암 혹은 의증 자궁내막암 및 에스트로겐 의존성 암증 의심 불명확한 질출혈 수유중, 임신 중 혹은 임신 의심되는 경우	편두통 고혈압 자궁근종 임신성 당뇨 수술이 예정되어있는 경우 간질 임신중 발생한 폐쇄성 황달 겸상 적혈구병 담낭 질환

* 경구피임약+흡연하는 여성은 그렇지 않은 여성에 비해 심근경색 위험이 30배 높음

- 특히, 야즈 처방 전에 흡연여부는 꼭 확인해야 함.

(6) 부작용

- 초기파탄출혈이나 점상출혈 (시간이 지나면 호전)
- 두통, 어지러움, 오심, 구토, 유방압통, 성욕감퇴. 수분저류, 체중증가 등
(저용량 경구피임제 사용시 현저히 드물게 나타나며, 첫 수주기 이내에 소실)
- 2세대 피임약에 해당하는 내용

- **혈전증의 위험 증가 : 정맥혈전증**, 허혈성 심장질환, 뇌졸중, 심근경색, 폐색전 주의
- 4세대 피임약에 해당하는 내용

- **Drug *mugger** : 피임약 대사 과정에서 *비타민B6, 무기질 등 빠르게 소진, E농도가 높아질수록 증상 심해짐.
(mugger=노상강도)

* Drug mugger와 비타민 B6 더 알아보기

비타민 B6는

- ① 세로토닌의 전달체의 역할을 하기 때문에 비타민B6이 소진되면 만성적인 우울 경향성이 높아짐.
- ② 호모시스테인을 청소하는 역할. 호모시스테인은 동물성 단백질이 분해될 때 나타나는 독성 아미노산으로, 이게 청소가 안되면 혈전이 생김.

∴ Drug mugger에 의해 비타민B6가 소진되고 피임약의 혈전 경향성이 합쳐지면 위험도 ↑ ↑ ↑

(7) 피임효과 이외의 이점

- 자궁내막암, 난소암 예방 효과 / 월경과다에 의한 빈혈, 월경통 등 감소
- 월경량 감소작용도 있기 때문에 월경량이 많아지는 자궁선근증에 피임제를 응용하기도 함.

(8) 경구피임제와 암

- 피임제 사용시, 자궁내막암 & 난소암은 줄어드는 경향, 자궁목암은 증가경향.
- 유방암 : 프로게스테론 단독 경구피임약은 유방암에 대해 예방효과
- 간종양 : 간세포암종을 발생시킬 수 있음.

* 유방암 조직검사 소견서의 3중 음성

3중 음성 : ER, PR, Her2 모두 음성일 경우로, 예후가 가장 안 좋음.

(ER = 에스트로겐 수용체, PR = 프로게스테론 수용체, Her2=종양유전자)

(9) 다른 약제와의 상호작용 밑줄 친 것 위주로 보세요

경구피임제의 효과에 영향을 미치는 약제가 있으며 반대로 경구피임제가 다른 약제의 효과에 영향을 줄 수도 있음

약제	상호작용의 위험성
<u>항생제</u> : ampicillin, tetracyclin, sulfonamide	피임 실패
<u>benzodiazepine</u> (신경안정제), <u>caffeine</u> , theophylline, cyclosporine, ethanol	대사제거율을 줄여 혈중농도 상승
<u>ascorbic acid</u> , <u>acetaminophene</u>	혈중 ethinyl estradiol 농도 상승

[표 설명]

- ① ampicillin과 tetracyclin, sulfonamide가 경구피임 실패를 초래한다는 증례 보고 ○
- ② 경구피임제는 benzodiazepine과 caffeine, theophylline, cyclosporine, ethanol의 대사제거율을 줄여 약제의 혈중농도를 높임
- ③ ascorbic acid, acetaminophene에 의해 혈중 ethinyl estradiol 농도 상승 가능.

2) 주사용 스테로이드 호르몬 피임제

- ① 종류: DMPA, MPA 등
- ② 작용 : 월경 중기 LH surge와 배란을 억제하며, 지속적이면서 우수한 피임효과

*DMPA는 젊은여성 1년 반 사용시 유방암 위험 2.2배 증가, 골밀도 저하 가능.
남성 성욕도 떨어뜨리므로 화학적 거세에도 사용함.

3) 피하 이식 스테로이드 호르몬 피임제

- 호르몬 피임제를 피하이식하는 방법 ex. 임플라논
- 임플라논은 progestin, etonogestrel이 주성분
- 길이 4cm, 지름 1mm인 1개의 관을 상완의 피하 부위에 삽입

※영구적 피임법

- 여성 불임술: 난관결찰술
- 남성 불임술: 정관절제술